

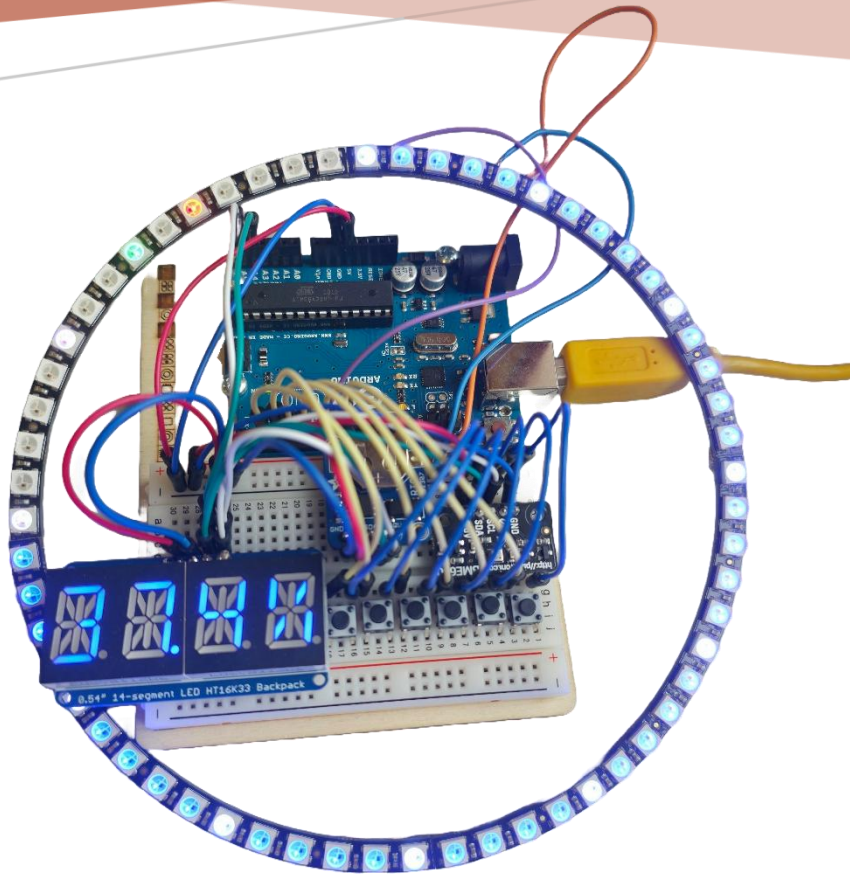


Figure 1 Cette photo illustre l'horloge du projet fini et assemblée en fonctionnement

TPI : HORLOGE À LED AVEC CAPTEUR

Documentation du projet

Chef de projet

Raphael FAVRE

Enseignants aux CPNV en informatique

Experts

Süleyman CERAN

Administrateur Systèmes à UNIL

Alexandre GRAF

CEO de Omicron Web Services SA

Ryan Bersier

SI-C4a – CPNV - 2026

Table des matières

1	ANALYSE PRÉLIMINAIRE	2
1.1	INTRODUCTION	2
1.2	OBJECTIFS	2
1.3	ANALYSE DES BESOINS MATÉRIELS ET LOGICIELS	5
1.4	ANALYSE DES RISQUES	11
1.5	PLANIFICATION INITIALE	14
2	ANALYSE	21
2.1	JUSTIFICATION CHOIX DE L'IDE	21
2.2	ANALYSE DES ÉLÉMENTS ÉLECTRONIQUE	22
2.3	CONTRAINTES TECHNIQUES	25
3	CONCEPTION	28
3.1	SCHÉMA ÉLECTRONIQUE	28
3.2	DÉFINITION DE L'ARCHITECTURE LOGICIEL	30
3.3	CONCEPTION DES MODULES	32
3.4	DIAGRAMMES DE FLUX	34
3.5	STRATÉGIE DE TEST	36
3.6	PLANIFICATION FINALE	39
3.7	DOSSIER DE CONCEPTION	40
4	RÉALISATION	50
4.1	DOSSIER DE RÉALISATION	50
4.2	ERREURS RESTANTES	62
4.3	LISTE DES DOCUMENTS FOURNIS	62
5	TESTS	65
5.1	TESTS DE COMMUNICATION I ² C	65
5.2	TESTS DU MODULE RTC DS1307	65
5.3	TESTS DU CAPTEUR ENVIRONNEMENTAL BME680	66
5.4	TESTS DE L'AFFICHAGE HT16K33	67
5.5	TESTS DE L'ANNEAU NEOPixel	68
5.6	TESTS DES BOUTONS POUSSOIRS	69
5.7	TESTS D'INTÉGRATION GLOBALE	70
5.8	TESTS DE ROBUSTESSE ET CAS LIMITES	71
6	CONCLUSIONS	72
6.1	OBJECTIFS ATTEINTS / NON-ATTEINTS	72
6.2	POINTS POSITIFS / NÉGATIFS	72
6.3	DIFFICULTÉS PARTICULIÈRES	73
6.4	SUITES POSSIBLES POUR LE PROJET	74
7	ANNEXES	75
7.1	RÉSUMÉ DU RAPPORT DU TPI	75
7.2	SOURCES – BIBLIOGRAPHIE	76
7.3	AIDE REÇU	77
7.4	TABLE DES ILLUSTRATIONS	78
7.5	JOURNAL DE TRAVAIL	79
7.6	MANUEL D'INSTALLATION	80
7.7	MANUEL D'UTILISATION	81
7.8	ARCHIVES DU PROJET	83

1 Analyse préliminaire

1.1 Introduction

Ce projet s'inscrit dans le cadre du Travail de Projet Individuel (TPI) de la formation d'Informaticien CFC (Ordonnance 2021), orientation Exploitation et infrastructure, réalisé au CPNV à Sainte-Croix. Il porte sur la conception et la réalisation d'une horloge murale à LED avec capteurs environnementaux, pilotée par une carte Arduino.

L'idée de départ part d'un constat concret : de nombreuses salles de classe du CPNV sont équipées de petits boîtiers mesurant le taux de CO₂ dans l'air, afin de surveiller la qualité de l'environnement. Ces appareils effectuent leur travail, mais ils souffrent d'un défaut important : ils n'émettent aucune alerte visuelle ou sonore lorsque le taux devient problématique. Résultat, les personnes présentes dans la salle doivent penser à regarder l'appareil régulièrement pour savoir si l'air est encore acceptable ce qui, en pratique, n'arrive pas toujours.

Ce projet vise à pallier ce manque en proposant un appareil qui combine deux fonctions en une : d'un côté, une horloge murale affichant l'heure en temps réel grâce à un anneau de LED NeoPixel animé, et de l'autre, un système de surveillance environnementale affichant en continu la température, l'humidité, la pression atmosphérique et la qualité de l'air (COV) sur un écran alphanumérique. Dès que la qualité de l'air se dégrade, l'anneau LED change de comportement pour émettre une alerte visuelle immédiate et impossible à ignorer.

L'appareil repose sur plusieurs composants matériels mis à disposition : une carte Arduino REV3, quatre anneaux Adafruit NeoPixel formant un cercle de 60 LED, un capteur environnemental BME680, un module d'horloge temps réel RTC DS1307 garantissant la précision de l'heure même en cas de coupure de courant, un affichage Adafruit 4×14 segments, ainsi que six boutons poussoirs permettant à l'utilisateur de régler l'heure, d'ajuster la luminosité et de changer le mode d'affichage.

Ce projet représente une réelle opportunité d'apprentissage dans le domaine des systèmes embarqués, en combinant des aspects de programmation bas niveau, de câblage électronique, de gestion de capteurs et de conception d'une interface utilisateur simple mais efficace. Il s'appuie sur des compétences acquises notamment dans les modules INI-03, MA-20, 319, ainsi que sur le projet Système Embarqué en Arduino déjà réalisé en formation.

Aucun travail préliminaire spécifique à ce projet n'avait été effectué avant le début du TPI. L'intégralité de la conception, du câblage et du développement est réalisée durant la période du 23 avril au 21 mai 2026, dans les locaux du CPNV.

1.2 Objectifs

1.2.1 Objectifs du projet

Les objectifs suivants ont été définis sur la base du cahier des charges. Chacun d'eux devra pouvoir être vérifié et validé à la fin du projet, que ce soit par démonstration directe, par les résultats des tests ou par la lecture du rapport.

1.2.1.1 Objectif 1 Affichage de l'heure en temps réel

L'horloge doit afficher l'heure courante (heures, minutes, secondes) de manière fluide et lisible sur l'anneau de 60 LED NeoPixel, composé de quatre quarts d'anneau assemblés. L'affichage doit rester correct même après une coupure de courant, grâce au module RTC DS1307.

1.2.1.2 Objectif 2 Mesure et affichage des données environnementales

Le système doit lire en continu les données du capteur BME680 température, humidité, pression atmosphérique et qualité de l'air (COV) et les afficher de manière alternée et claire sur l'écran alphanumérique 4×14 segments.

1.2.1.3 Objectif 3 Alerte visuelle en cas de mauvaise qualité de l'air

Lorsque le niveau de COV dépasse un seuil défini, l'anneau de LED doit réagir visuellement de façon distincte (changement de couleur, clignotement) afin d'alerter immédiatement les personnes présentes dans la salle, sans qu'elles aient besoin de regarder l'écran.

1.2.1.4 Objectif 4 Interaction utilisateur via les boutons poussoirs

Les six boutons poussoirs doivent permettre à l'utilisateur de régler manuellement l'heure, de changer le mode d'affichage de l'écran alphanumérique et d'ajuster la luminosité des LED, avec une gestion correcte du rebond (debounce).

1.2.1.5 Objectif 5 Qualité et maintenabilité du code

Le code Arduino doit être structuré en modules distincts (gestion RTC, NeoPixel, BME680, HT16K33, boutons), commenté et versionné sur un dépôt GitHub mis à jour quotidiennement.

1.2.1.6 Objectif 6 Documentation complète

Un rapport de projet complet, un journal de travail, une procédure d'installation et de mise en service, ainsi qu'une archive du projet doit être livrés dans les délais définis par le cahier des charges.

1.2.2 Objectif personnel

1.2.2.1 Me dépasser sur un projet complet

C'est la première fois que je gère un projet de cette ampleur seul, du début à la fin. Je veux prouver surtout à moi-même que j'en suis capable.

1.2.2.2 Progresser autant sur le plan technique qu'humain

Gérer mon stress, respecter mes délais, prendre des décisions seul quand ça coince ce sont des compétences que je veux autant développer que la programmation ou le câblage.

1.2.2.3 Apprendre à résoudre des problèmes inconnus

Ce projet va forcément me mettre face à des situations nouvelles. Mon objectif est d'apprendre à chercher, tester et trouver par moi-même.

1.2.2.4 Mieux gérer mon temps et ma planification

J'ai tendance à sous-estimer certaines tâches. Ce TPI est une occasion concrète d'apprendre à planifier de façon réaliste et à ajuster quand les choses ne se passent pas comme prévu.

1.2.2.5 Comprendre et maîtriser le protocole I²C

Je veux vraiment comprendre comment plusieurs composants cohabitent sur le même bus, comment détecter les conflits d'adresses et comment diagnostiquer un problème de communication pas juste utiliser des bibliothèques sans savoir ce qu'il se passe dessous.

1.2.2.6 Écrire un code structuré et modulaire

Je veux organiser mon code en modules séparés et indépendants, avec des fonctions claires et des commentaires utiles comme le ferait un développeur professionnel sur un vrai projet embarqué.

1.2.2.7 Maîtriser la brasure et le câblage électronique

C'est la partie qui m'inquiète le plus et donc celle où je veux le plus progresser. Je veux sortir de ce projet à l'aise avec le fer à souder et capable de monter un circuit proprement.

1.2.2.8 Créer quelque chose de concret et utile

Ce qui me motive profondément c'est de produire un objet réel qui fonctionne et qui a du sens pas juste un exercice scolaire qu'on oublie le lendemain.

1.2.2.9 Apprendre à utiliser Git de façon rigoureuse

Commiter régulièrement, écrire des messages de commit clairs, garder un historique propre je veux prendre de vraies bonnes habitudes de versioning que je garderai toute ma carrière.

1.2.2.10 Apprendre à documenter mon travail au fil de l'eau

Plutôt que de tout rédiger en catastrophe à la fin, je veux prendre l'habitude d'écrire au fur et à mesure une discipline que je veux garder bien après ce TPI.

1.2.2.11 Comprendre la gestion du temps réel sans système d'exploitation

Gérer plusieurs tâches simultanées sur Arduino sans bloquer l'exécution avec des `delay()` est un vrai défi. Je veux maîtriser la logique non-bloquante avec `millis()` et comprendre comment prioriser les tâches sur un seul cœur.

1.2.2.12 Gagner en autonomie et en confiance

Chaque problème résolu seul, chaque décision technique assumée je veux que ce projet me rende plus confiant dans mes capacités pour la suite de ma carrière.

1.2.2.13 Soigner les détails jusqu'au bout

Pas seulement que ça fonctionne, mais que le câblage soit propre, le code lisible et le rapport honnête. Je veux pouvoir regarder le résultat final et me dire que j'ai vraiment donné le meilleur de moi-même.

1.2.2.14 Profiter de cette expérience unique

Un TPI ne se fait qu'une fois. Au-delà des notes et des évaluations, je veux vivre ce projet comme une vraie expérience professionnelle dont je me souviendrai.

1.3 Analyse des besoins matériels et logiciels

1.3.1 Besoins matériels

1.3.1.1 Carte Arduino REV3

La carte Arduino REV3 constitue le cœur du projet. C'est elle qui orchestre l'ensemble du système : elle lit les données des capteurs, calcule l'affichage de l'heure, pilote les LED et réagit aux actions de l'utilisateur sur les boutons. Elle communique avec les différents composants via les protocoles I²C et les broches numériques/analogiques disponibles.



Figure 2 Photo de l'Arduino et de sa Breadboard prise à la main

1.3.1.2 Anneaux Adafruit NeoPixel 1/4 — 60 LED au total x4

Ces quatre quarts d'anneau, assemblés pour former un cercle complet de 60 LED RGB, constituent l'affichage principal de l'horloge. Chaque LED est adressable individuellement, ce qui permet de créer des animations fluides pour représenter les heures, les minutes et les secondes, mais aussi de changer l'apparence de l'anneau en cas d'alerte environnementale. Leur pilotage se fait via une seule broche de données et la bibliothèque Adafruit NeoPixel.



Figure 3 Photo des 4 quart de l'anneau de led avec le dernier quart retourner pour bien pouvoir voir les connection

1.3.1.3 Capteur environnemental BME680

Ce capteur multifonction est capable de mesurer simultanément la température ambiante, l'humidité relative, la pression atmosphérique et la qualité de l'air via un indice de composés organiques volatils (COV). Il communique avec l'Arduino via le bus I²C et constitue la source de toutes les données environnementales affichées et surveillées par le système.



Figure 4 Photo du capteur environnemental

1.3.1.4 Module horloge temps réel RTC DS1307

Le module RTC DS1307 est une horloge temps réel qui maintient l'heure exacte de manière autonome, même en cas de coupure de courant, grâce à une pile de sauvegarde intégrée. Il communique également via I²C et garantit que l'horloge affichée reste toujours précise, sans dérive, tout au long de l'utilisation de l'appareil.

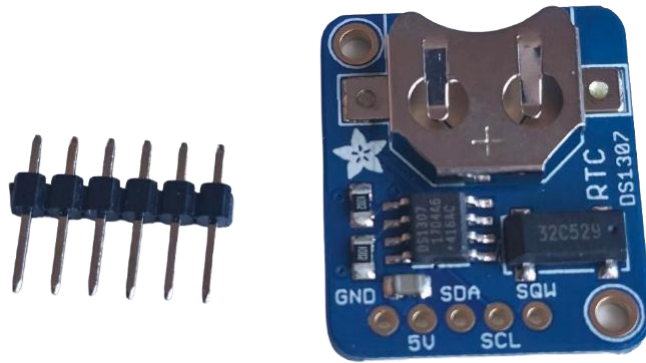


Figure 5 Photo du Module horloge pour garder la date et l'heure en mémoire

1.3.1.5 Affichage Adafruit 4×14 segments alphanumérique HT16K33

Cet affichage alphanumérique, basé sur le contrôleur HT16K33 et pilotable en I²C, permet d'afficher du texte et des chiffres. Il est utilisé pour présenter en alternance les différentes mesures environnementales (température, humidité, pression, qualité de l'air) de façon lisible et compacte.

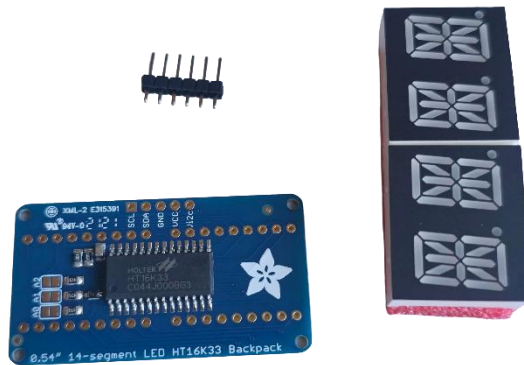


Figure 6 Photo de l'affichage 14 segment pas encore assembler

1.3.1.6 Boutons poussoirs x6

Les six boutons permettent à l'utilisateur d'interagir directement avec le système. Ils servent à régler manuellement l'heure, à changer le mode d'affichage de l'écran alphanumérique, et à ajuster la luminosité des LED. Une gestion du rebond (debounce) devra être implémentée pour garantir un comportement fiable à chaque pression.

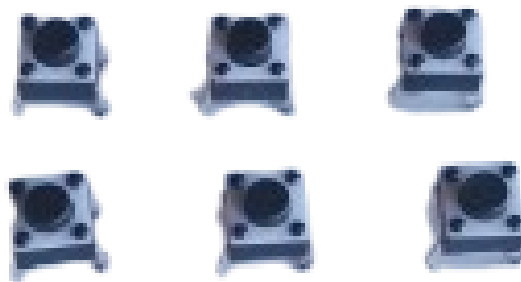


Figure 7 Photo des 6 boutons pour le projet

1.3.1.7 Poste de brasure et composants électroniques associés

Le projet nécessite un travail de câblage et de brasure pour assembler les différents composants de manière solide et durable. Des résistances, condensateurs, fils de connexion et une breadboard sont mis à disposition pour réaliser le montage électronique.

1.3.1.8 Cable USB-B 2.0 vers USB-A 2.0

Ce câble est indispensable pour connecter la carte Arduino à l'ordinateur. Il sert à la fois à alimenter la carte durant le développement et à téléverser le programme compilé depuis CLion/PlatformIO directement sur le microcontrôleur. Sans ce câble, aucun transfert de code n'est possible entre l'environnement de développement et la carte.



Figure 8 Photo câble fourni usb-a vers usb-b

1.3.1.9 Cable de connexion pin à pin mâle

Ces fils de connexion, aussi appelés jumpers, sont utilisés pour relier les différents composants électroniques entre eux sur la breadboard et vers les broches de l'Arduino. Ils permettent de créer le câblage de manière propre, flexible et modifiable sans brasure, ce qui est particulièrement utile durant la phase de prototypage et de tests.

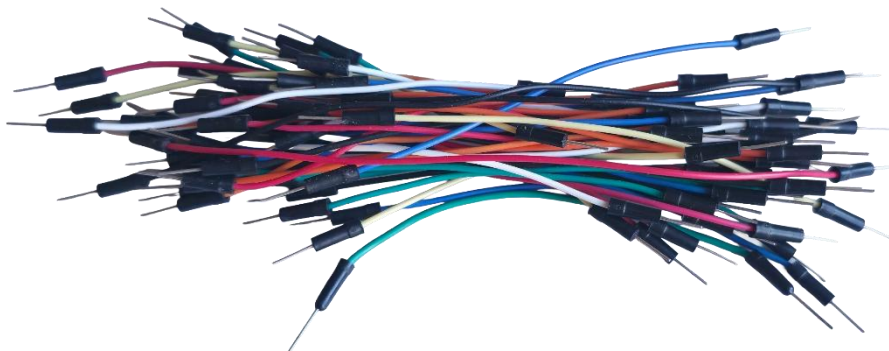


Figure 9 photo de cable de connexion pin à pin mâle en pagaille

1.3.1.10 Ordinateur du CPNV

L'ordinateur mis à disposition par le CPNV constitue la station de travail principale pour l'ensemble du projet. Il héberge l'environnement de développement CLion avec PlatformIO, les outils de versioning Git, la suite Microsoft Office pour la rédaction des documents, ainsi que tous les fichiers du projet. C'est depuis cet ordinateur que le

code est écrit, compilé et téléversé sur la carte Arduino tout au long de la période de réalisation.



Figure 10 PC fourni par le CPNV OptiPlex 7000 DELL

1.3.2 Besoins logiciels

1.3.2.1 CLion avec l'extension PlatformIO

Pour le développement du code embarqué, j'ai choisi d'utiliser CLion, l'IDE de JetBrains, couplé à l'extension PlatformIO. Ce choix s'écarte de l'IDE Arduino classique, mais offre des avantages significatifs pour un projet de cette envergure : un éditeur de code puissant avec autocomplétion intelligente, une gestion propre des bibliothèques via PlatformIO, un débogage facilité, et une meilleure organisation du projet en fichiers et modules distincts. PlatformIO prend en charge nativement les cartes Arduino et gère automatiquement les dépendances, ce qui simplifie l'intégration des bibliothèques tierces.



Figure 11 Image du logo de CLion et du logo de son plugin PlatformIO

1.3.2.2 Bibliothèque Adafruit NeoPixel

Cette bibliothèque officielle d'Adafruit est indispensable pour piloter les anneaux LED. Elle permet de contrôler chaque LED individuellement, de définir des couleurs en RGB et de créer des animations. Elle sera intégrée au projet via le gestionnaire de bibliothèques de PlatformIO.

1.3.2.3 Bibliothèque Adafruit BME680

La bibliothèque Adafruit pour le capteur BME680 fournit une interface simple et fiable pour lire toutes les données du capteur (température, humidité, pression, COV) sans avoir à gérer manuellement les registres I²C de bas niveau.

1.3.2.4 Bibliothèque RTCLib

La bibliothèque RTCLib, développée par Adafruit, facilite la communication avec le module RTC DS1307. Elle permet de lire et d'écrire l'heure courante de façon claire, et d'effectuer des conversions de dates et d'heures sans complexité inutile.

1.3.2.5 Bibliothèque Adafruit LEDBackpack / GFX

Ces bibliothèques permettent de piloter l'affichage alphanumérique HT16K33 via I²C. Elles offrent des fonctions simples pour écrire du texte ou des valeurs numériques sur les segments, ce qui rend l'affichage des données environnementales straightforward à implémenter.

1.3.2.6 Git et GitHub

L'ensemble du code source sera versionné avec Git et publié sur un dépôt GitHub mis à jour quotidiennement, conformément aux exigences du cahier des charges. Cela garantit un suivi précis de l'évolution du projet, permet de revenir à une version antérieure en cas de problème, et constitue une archive complète du travail effectué.



Figure 12 Image du logo de git et de github

1.3.2.7 Suite Microsoft Office

Microsoft Word sera utilisé pour la rédaction du rapport de projet et du journal de travail, conformément aux livrables attendus. Microsoft PowerPoint pourra être utilisé pour préparer la présentation orale prévue les 2 ou 3 juin 2026.



Figure 13 Image du logo de Microsoft Office

1.4 Analyse des risques

1.4.1 Risque 1

Erreur de câblage ou de brasure

Niveau de risque : Élevé

C'est le risque qui m'inquiète le plus dans ce projet. Le montage implique de nombreux composants reliés entre eux via des câbles, des broches et des points de brasure. Une erreur de câblage comme inverser l'alimentation et la masse (GND/VCC) ou une mauvaise brasure comme un faux contact ou un court-circuit peut endommager irrémédiablement un composant, voire la carte Arduino elle-même.

Mesures préventives :

Avant chaque branchement, je vérifierai systématiquement le schéma de câblage. Je procéderai composant par composant, en testant le bon fonctionnement de chacun avant de passer au suivant. Pour la brasure, je m'assurerai que les joints sont propres, brillants et bien formés, et j'utiliserai un multimètre pour vérifier la continuité électrique et l'absence de court-circuit avant toute mise sous tension.

1.4.2 Risque 2

Composant défectueux ou endommagé

Niveau de risque : Moyen

Malgré toutes les précautions prises, un composant peut s'avérer défectueux dès le départ ou être endommagé lors du montage (surchauffe à la brasure, électricité statique, mauvaise manipulation). Si un module clé comme le BME680 ou le RTC ne fonctionne pas, cela peut bloquer une partie importante du développement.

Mesures préventives :

Je testerai chaque composant individuellement dès son branchement, à l'aide de programmes de test simples, avant de les intégrer dans le projet global. En cas de panne avérée, j'en informerai immédiatement mon chef de projet afin d'obtenir un composant de remplacement dans les meilleurs délais.

1.4.3 Risque 3

Conflit ou incompatibilité entre les bibliothèques

Niveau de risque : Moyen

Le projet utilise plusieurs bibliothèques tierces simultanément : Adafruit NeoPixel, Adafruit BME680, RTCLib et Adafruit LEDBackpack. Il est possible que certaines versions de ces bibliothèques entrent en conflit, consomment trop de mémoire RAM ou Flash sur l'Arduino, ou provoquent des comportements inattendus lorsqu'elles sont utilisées ensemble.

Mesures préventives :

J'intégrerai les bibliothèques progressivement, en testant la compatibilité à chaque ajout. Je consulterai la documentation officielle d'Adafruit et les issues GitHub des bibliothèques concernées pour m'assurer d'utiliser des versions stables et compatibles. En cas de problème de mémoire, j'optimiserai le code en réduisant l'utilisation des variables globales et en privilégiant les types de données les plus légers.

1.4.4 Risque 4

Dépassement du budget temps

Niveau de risque : Moyen

Avec 90 heures disponibles et un projet qui touche à la fois au matériel et au logiciel, le risque de prendre du retard est réel. Certaines tâches peuvent s'avérer plus longues que prévu notamment le débogage, l'intégration des modules ou la rédaction du rapport et empiéter sur les étapes suivantes.

Mesures préventives :

Je suivrai rigoureusement ma planification initiale et mettrai à jour mon journal de travail quotidiennement pour détecter tout écart rapidement. Si une tâche prend trop de temps, je l'évaluerai et déciderai si je peux la simplifier ou la reporter, en priorisant toujours les fonctionnalités essentielles (affichage de l'heure, lecture des capteurs) avant les fonctionnalités secondaires (animations, modes d'affichage avancés).

1.4.5 Risque 5

Problème de communication I²C entre les composants

Niveau de risque : Moyen

Trois composants du projet (BME680, RTC DS1307 et HT16K33) communiquent tous via le bus I²C. Si deux composants partagent la même adresse I²C ou si le bus est mal configuré, les communications peuvent échouer ou se mélanger, rendant les données illisibles.

Mesures préventives :

Je vérifierai en amont les adresses I²C de chaque composant et m'assurerai qu'elles sont toutes différentes. J'utiliserai un scanner I²C (programme Arduino simple) pour détecter tous les appareils connectés sur le bus et confirmer qu'ils sont bien reconnus avant d'aller plus loin dans le développement.

1.4.6 Risque 6

Perte de données ou corruption du code source

Niveau de risque : Faible

Une panne informatique, une fausse manipulation ou un problème de synchronisation pourrait entraîner la perte d'une partie du code ou des documents rédigés, avec un impact potentiellement important sur l'avancement du projet.

Mesures préventives :

Le code sera versionné et poussé sur GitHub quotidiennement, conformément aux exigences du cahier des charges. Les documents seront sauvegardés régulièrement sur le réseau du CPNV. Ces deux pratiques combinées réduisent ce risque à un niveau très faible.

1.4.7 Risque 7

Difficultés avec l'environnement CLion / PlatformIO

Niveau de risque : Faible

CLion couplé à PlatformIO est un environnement plus avancé que l'IDE Arduino standard. Une configuration incorrecte, un problème de détection du port série ou une mise à jour inattendue pourrait ralentir le démarrage du développement.

Mesures préventives :

Je consacrerai le temps nécessaire à la mise en place et à la vérification de l'environnement de développement dès le premier jour, avant toute autre tâche de programmation. Si des difficultés persistantes apparaissent, je pourrai me rabattre temporairement sur l'IDE Arduino classique pour ne pas bloquer l'avancement, puis revenir à CLion une fois le problème résolu.

1.5 Planification initiale

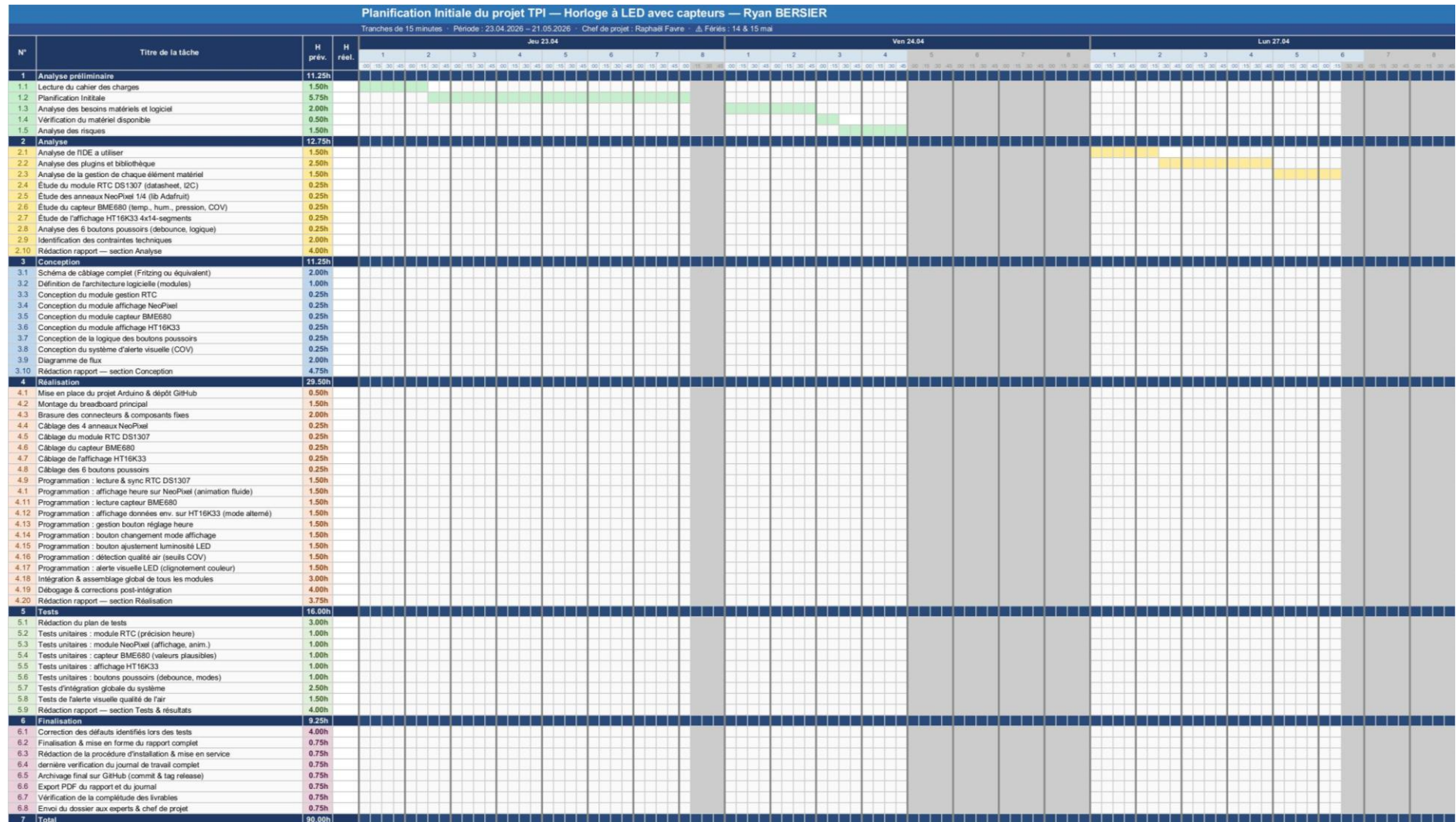


Figure 14 planning initial partie 1

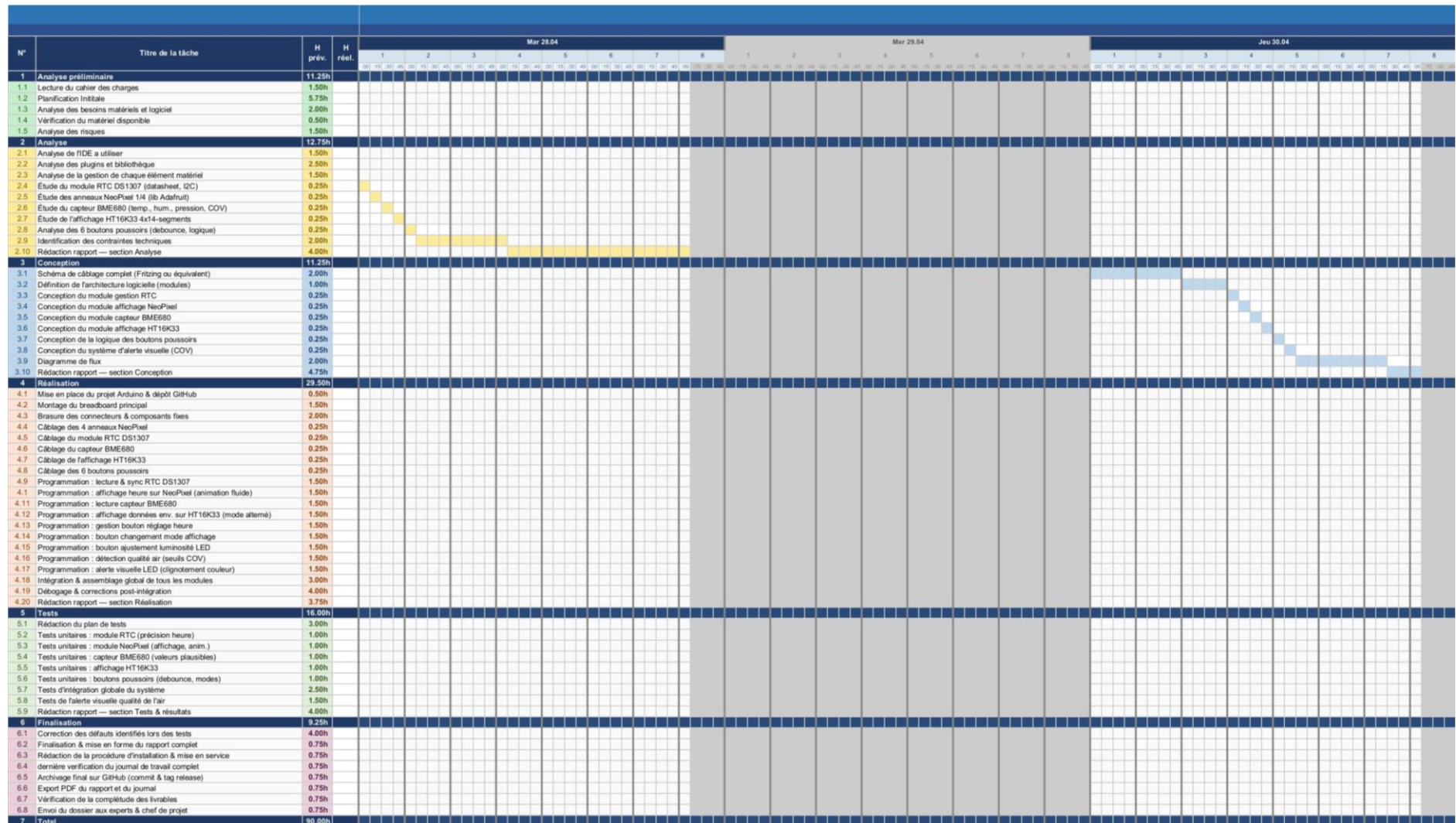


Figure 15 planning initial partie 2

N°	Titre de la tâche	H. prév.	H. réel.	Ven 01.05																									
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	Analyse préliminaire	11.25h																											
1.1	Lecture du cahier des charges	1.50h																											
1.2	Planification initiale	5.75h																											
1.3	Analyse des besoins matériels et logiciel	2.00h																											
1.4	Vérification du matériel disponible	0.50h																											
1.5	Analyse des risques	1.50h																											
2	Analyse	12.75h																											
2.1	Analyse de l'IDE à utiliser	1.50h																											
2.2	Analyse des plug-ins et bibliothèques	2.50h																											
2.3	Analyse de la gestion de chaque élément matériel	1.50h																											
2.4	Étude du module RTC DS1307 (datasheet, I2C)	0.25h																											
2.5	Étude des anneaux NeoPixel 1/4 (lib Adafruit)	0.25h																											
2.6	Étude du capteur BME680 (temp., hum., pression, COV)	0.25h																											
2.7	Étude de l'affichage HT16K33 4x14-segments	0.25h																											
2.8	Analyse des 6 boutons poussoirs (debounce, logique)	0.25h																											
2.9	Identification des contraintes techniques	2.00h																											
2.10	Rédaction rapport — section Analyse	4.00h																											
3	Conception	11.25h																											
3.1	Schéma de câblage complet (Fritzing ou équivalent)	2.00h																											
3.2	Définition de l'architecture logicielle (modules)	1.00h																											
3.3	Conception du module gestion RTC	0.25h																											
3.4	Conception du module affichage NeoPixel	0.25h																											
3.5	Conception du module capteur BME680	0.25h																											
3.6	Conception du module affichage HT16K33	0.25h																											
3.7	Conception de la logique des boutons poussoirs	0.25h																											
3.8	Conception du système d'alerte visuelle (COV)	0.25h																											
3.9	Diagramme de flux	2.00h																											
3.10	Rédaction rapport — section Conception	4.75h																											
4	Réalisation	29.50h																											
4.1	Mise en place du projet Arduino & dépôt GitHub	0.50h																											
4.2	Montage du breadboard principal	1.50h																											
4.3	Brasage des connecteurs & composants fixes	2.00h																											
4.4	Câblage des 4 anneaux NeoPixel	0.25h																											
4.5	Câblage du module RTC DS1307	0.25h																											
4.6	Câblage du capteur BME680	0.25h																											
4.7	Câblage de l'affichage HT16K33	0.25h																											
4.8	Câblage des 6 boutons poussoirs	0.25h																											
4.9	Programmation : lecture & sync RTC DS1307	1.50h																											
4.10	Programmation : affichage heure sur NeoPixel (animation fluide)	1.50h																											
4.11	Programmation : lecture capteur BME680	1.50h																											
4.12	Programmation : affichage données env. sur HT16K33 (mode alterné)	1.50h																											
4.13	Programmation : gestion bouton réglage heure	1.50h																											
4.14	Programmation : bouton changement mode affichage	1.50h																											
4.15	Programmation : bouton ajustement luminosité LED	1.50h																											
4.16	Programmation : détection qualité air (seuils COV)	1.50h																											
4.17	Programmation : alerte visuelle LED (clignotement couleur)	1.50h																											
4.18	Intégration & assemblage global de tous les modules	3.00h																											
4.19	Débugage & corrections post-intégration	4.00h																											
4.20	Rédaction rapport — section Réalisation	3.75h																											
5	Tests	16.00h																											
5.1	Rédaction du plan de tests	3.00h																											
5.2	Tests unitaires : module RTC (précision heure)	1.00h																											
5.3	Tests unitaires : module NeoPixel (affichage, anim.)	1.00h																											
5.4	Tests unitaires : capteur BME680 (valeurs plausibles)	1.00h																											
5.5	Tests unitaires : affichage HT16K33	1.00h																											
5.6	Tests unitaires : boutons poussoirs (debounce, modes)	1.00h																											
5.7	Tests d'intégration globale du système	2.50h																											
5.8	Tests de l'alerte visuelle qualité de l'air	1.50h																											
5.9	Rédaction rapport — section Tests & résultats	4.00h																											
6	Finalisation	9.25h																											
6.1	Correction des défauts identifiés lors des tests	4.00h																											
6.2	Finalisation & mise en forme du rapport complet	0.75h																											
6.3	Rédaction de la procédure d'installation & mise en service	0.75h																											
6.4	Dernière vérification du journal de travail complet	0.75h																											
6.5	Archivage final sur GitHub (commit & tag release)	0.75h																											
6.6	Export PDF du rapport et du journal	0.75h																											
6.7	Vérification de la complétude des livrables	0.75h																											
6.8	Envoi du dossier aux experts & chef de projet	0.75h																											
7	Total	90.00h																											

Figure 16 planning initial partie 3



N°	Titre de la tâche	H prév.	H réel.	Lun 11.05								Mar 12.05								Mer 13.05							
				1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
				08h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	08h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h	08h	10h	12h	14h	16h	18h	20h	22h
1	Analyse préliminaire	11.25h																									
1.1	Lecture du cahier des charges	1.50h																									
1.2	Planification initiale	5.75h																									
1.3	Analyse des besoins matériels et logiciel	2.00h																									
1.4	Vérification du matériel disponible	0.50h																									
1.5	Analyse des risques	1.50h																									
2	Analyse	12.75h																									
2.1	Analyse de l'IDE à utiliser	1.50h																									
2.2	Analyse des plugins et bibliothèque	2.50h																									
2.3	Analyse de la gestion de chaque élément matériel	1.50h																									
2.4	Étude du module RTC DS1307 (datasheet, I2C)	0.25h																									
2.5	Étude des anneaux NeoPixel 14 (lib Adafruit)	0.25h																									
2.6	Étude du capteur BME680 (temp., hum., pression, COV)	0.25h																									
2.7	Étude de l'affichage HT16K33 4x14-segments	0.25h																									
2.8	Analyse des 6 boutons poussoirs (debounce, logique)	0.25h																									
2.9	Identification des contraintes techniques	2.00h																									
2.10	Rédaction rapport — section Analyse	4.00h																									
3	Conception	11.25h																									
3.1	Schéma de câblage complet (Fritzing ou équivalent)	2.00h																									
3.2	Définition de l'architecture logicielle (modules)	1.00h																									
3.3	Conception du module gestion RTC	0.25h																									
3.4	Conception du module affichage NeoPixel	0.25h																									
3.5	Conception du module capteur BME680	0.25h																									
3.6	Conception du module affichage HT16K33	0.25h																									
3.7	Conception de la logique des boutons poussoirs	0.25h																									
3.8	Conception du système d'alerte visuelle (COV)	0.25h																									
3.9	Diagramme de flux	2.00h																									
3.10	Rédaction rapport — section Conception	4.75h																									
4	Réalisation	29.50h																									
4.1	Mise en place du projet Arduino & dépôt GitHub	0.50h																									
4.2	Montage du breadboard principal	1.50h																									
4.3	Brasage des connecteurs & composants fixes	2.00h																									
4.4	Câblage des 4 anneaux NeoPixel	0.25h																									
4.5	Câblage du module RTC DS1307	0.25h																									
4.6	Câblage du capteur BME680	0.25h																									
4.7	Câblage de l'affichage HT16K33	0.25h																									
4.8	Câblage des 6 boutons poussoirs	0.25h																									
4.9	Programmation : lecture & sync RTC DS1307	1.50h																									
4.11	Programmation : affichage heure sur NeoPixel (animation fluide)	1.50h																									
4.12	Programmation : lecture capteur BME680	1.50h																									
4.13	Programmation : affichage données env. sur HT16K33 (mode alterné)	1.50h																									
4.14	Programmation : gestion bouton réglage heure	1.50h																									
4.15	Programmation : bouton changement mode affichage	1.50h																									
4.16	Programmation : bouton ajustement luminosité LED	1.50h																									
4.17	Programmation : détection qualité air (seuls COV)	1.50h																									
4.18	Programmation : alerte visuelle LED (clignotement couleur)	1.50h																									
4.19	Intégration & assemblage global de tous les modules	3.00h																									
4.20	Débugage & corrections post-intégration	4.00h																									
4.20	Rédaction rapport — section Réalisation	3.75h																									
5	Tests	16.00h																									
5.1	Rédaction du plan de tests	3.00h																									
5.2	Tests unitaires : module RTC (précision heure)	1.00h																									
5.3	Tests unitaires : module NeoPixel (affichage, anim.)	1.00h																									
5.4	Tests unitaires : capteur BME680 (valeurs plausibles)	1.00h																									
5.5	Tests unitaires : affichage HT16K33	1.00h																									
5.6	Tests unitaires : boutons poussoirs (debounce, modes)	1.00h																									
5.7	Tests d'intégration globale du système	2.50h																									
5.8	Tests de l'alerte visuelle qualité de l'air	1.50h																									
5.9	Rédaction rapport — section Tests & résultats	4.00h																									
6	Finalisation	9.25h																									
6.1	Correction des défauts identifiés lors des tests	4.00h																									
6.2	Finalisation & mise en forme du rapport complet	0.75h																									
6.3	Rédaction de la procédure d'installation & mise en service	0.75h																									
6.4	dernière vérification du journal de travail complet	0.75h																									
6.5	Archivage final sur GitHub (commit & tag release)	0.75h																									
6.6	Export PDF du rapport et du journal	0.75h																									
6.7	Vérification de la complétude des livrables	0.75h																									
6.8	Envoi du dossier aux experts & chef de projet	0.75h																									
7	Total	90.00h																									

Figure 18 planning initial partie 5

N°	Titre de la tâche	H prév.	H réel.	Jeu 14.05								Ven 15.05								Lun 18.05							
				1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Analyse préliminaire	11.25h																									
1.1	Lecture du cahier des charges	1.50h																									
1.2	Planification initiale	5.75h																									
1.3	Analyse des besoins matériels et logiciel	2.00h																									
1.4	Vérification du matériel disponible	0.50h																									
1.5	Analyse des risques	1.50h																									
2	Analyse	12.75h																									
2.1	Analyse de l'IDE à utiliser	1.50h																									
2.2	Analyse des plugins et bibliothèques	2.50h																									
2.3	Analyse de la gestion de chaque élément matériel	1.50h																									
2.4	Étude du module RTC DS1307 (datasheet, I2C)	0.25h																									
2.5	Étude des anneaux NeoPixel 1/4 (lib Adafruit)	0.25h																									
2.6	Étude du capteur BME680 (temp., hum., pression, COV)	0.25h																									
2.7	Étude de l'affichage HT16K33 4x14-segments	0.25h																									
2.8	Analyse des 6 boutons poussoirs (debounce, logique)	0.25h																									
2.9	Identification des contraintes techniques	2.00h																									
2.10	Rédaction rapport — section Analyse	4.00h																									
3	Conception	14.25h																									
3.1	Schéma de câblage complet (Fritzing ou équivalent)	2.00h																									
3.2	Définition de l'architecture logicielle (modules)	1.00h																									
3.3	Conception du module gestion RTC	0.25h																									
3.4	Conception du module affichage NeoPixel	0.25h																									
3.5	Conception du module capteur BME680	0.25h																									
3.6	Conception du module affichage HT16K33	0.25h																									
3.7	Conception de la logique des boutons poussoirs	0.25h																									
3.8	Conception du système d'alerte visuelle (COV)	0.25h																									
3.9	Diagramme de flux	2.00h																									
3.10	Rédaction rapport — section Conception	4.75h																									
4	Réalisation	29.50h																									
4.1	Mise en place du projet Arduino & dépôt GitHub	0.50h																									
4.2	Montage du breadboard principal	1.50h																									
4.3	Brasage des connecteurs & composants fixes	2.00h																									
4.4	Câblage des 4 anneaux NeoPixel	0.25h																									
4.5	Câblage du module RTC DS1307	0.25h																									
4.6	Câblage du capteur BME680	0.25h																									
4.7	Câblage de l'affichage HT16K33	0.25h																									
4.8	Câblage des 6 boutons poussoirs	0.25h																									
4.9	Programmation : lecture & sync RTC DS1307	1.50h																									
4.1	Programmation : affichage heure sur NeoPixel (animation fluide)	1.50h																									
4.11	Programmation : lecture capteur BME680	1.50h																									
4.12	Programmation : affichage données env. sur HT16K33 (mode alterné)	1.50h																									
4.13	Programmation : gestion bouton réglage heure	1.50h																									
4.14	Programmation : bouton changement mode affichage	1.50h																									
4.15	Programmation : bouton ajustement luminosité LED	1.50h																									
4.16	Programmation : détection qualité air (seuls COV)	1.50h																									
4.17	Programmation : alerte visuelle LED (clignotement couleur)	1.50h																									
4.18	Intégration & assemblage global de tous les modules	3.00h																									
4.19	Débugage & corrections post-intégration	4.00h																									
4.20	Rédaction rapport — section Réalisation	3.75h																									
5	Tests	16.00h																									
5.1	Rédaction du plan de tests	3.00h																									
5.2	Tests unitaires : module RTC (précision heure)	1.00h																									
5.3	Tests unitaires : module NeoPixel (affichage, anim.)	1.00h																									
5.4	Tests unitaires : capteur BME680 (valeurs plausibles)	1.00h																									
5.5	Tests unitaires : affichage HT16K33	1.00h																									
5.6	Tests unitaires : boutons poussoirs (debounce, modes)	1.00h																									
5.7	Tests d'intégration globale du système	2.50h																									
5.8	Tests de l'alerte visuelle qualité de l'air	1.50h																									
5.9	Rédaction rapport — section Tests & résultats	4.00h																									
6	Finalisation	9.25h																									
6.1	Correction des défauts identifiés lors des tests	4.00h																									
6.2	Finalisation & mise en forme du rapport complet	0.75h																									
6.3	Rédaction de la procédure d'installation & mise en service	0.75h																									
6.4	dernière vérification du journal de travail complet	0.75h																									
6.5	Archivage final sur GitHub (commit & tag release)	0.75h																									
6.6	Export PDF du rapport et du journal	0.75h																									
6.7	Vérification de la complétude des livrables	0.75h																									
6.8	Envoi du dossier aux experts & chef de projet	0.75h																									
7	Total	96.00h																									

Figure 19 planning initial partie 6

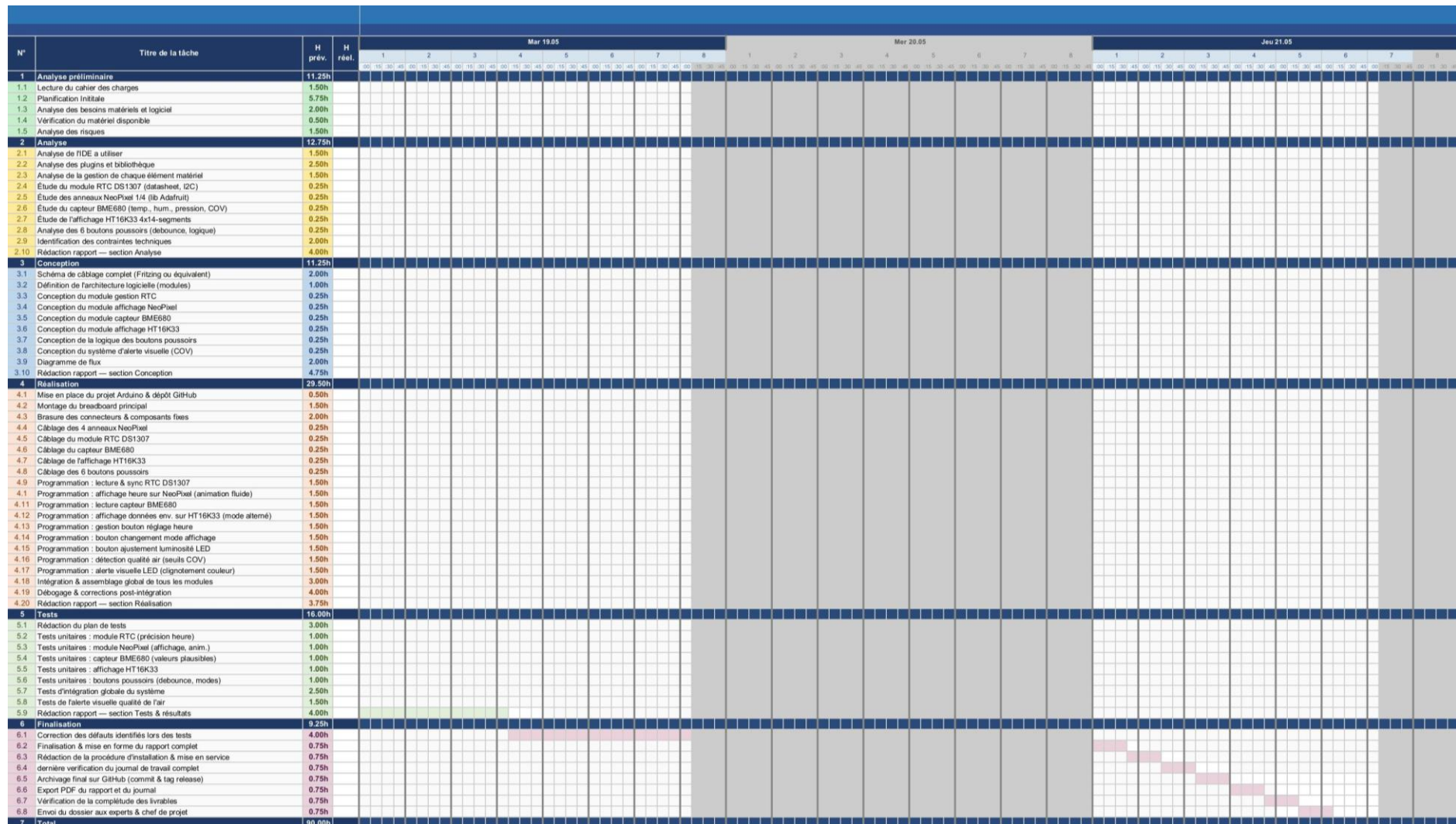


Figure 20 planning initial partie 7

2 Analyse

2.1 Justification choix de l'IDE

Critère	Arduino IDE	Visual Studio Code	CLion + PlatformIO
Autocomplétion	Très basique, peu fiable	Bonne via extension C/C++	Excellente, moteur JetBrains (très précis sur le code embarqué)
Navigation dans le code	Absente	Correcte	Avancée aller à la définition, recherche de références, refactoring
Gestion des bibliothèques	Manuelle via gestionnaire basique	Via PlatformIO (si installé)	Via PlatformIO intégré nativement gestion des dépendances automatique
Structure du projet	Fichier unique .ino difficile à organiser	Multi-fichiers possible	Multi-fichiers et multi-modules natif, idéal pour séparer les composants
Débogage	Aucun débogage réel	Limité	Débogage avancé intégré (breakpoints, inspection de variables)
Intégration Git	Absente	Basique via extension	Native et complète dans l'IDE
Détection d'erreurs	À la compilation seulement	Partielle en temps réel	En temps réel, avec suggestions de correction immédiates
Support I²C / librairies Adafruit	Oui	Oui via PlatformIO	Oui PlatformIO gère toutes les libs Adafruit sans configuration manuelle
Qualité de l'interface	Très simple, peu ergonomique	Bonne mais nécessite beaucoup de configuration	Professionnelle, tout est prêt à l'emploi sans configuration complexe
Adapté aux projets modulaires	Non	Partiellement	Oui conçu pour les projets découpés en modules/fichiers
Familiarité personnelle	Connue mais limitante	Connue mais légère pour l'embarquer	Choisie pour monter en compétence sur un outil professionnel

2.2 Analyse des éléments électronique

L'analyse comparative présentée dans les sections suivantes s'inscrit dans un contexte purement hypothétique. Dans la réalité, l'ensemble du matériel utilisé dans ce projet est fourni par le CPNV et ne fait l'objet d'aucun choix de ma part. Cependant, afin de démontrer ma capacité à évaluer et justifier des choix techniques, j'ai imaginé un scénario dans lequel je serais libre de sélectionner chaque composant moi-même, avec un budget plus conséquent permettant d'envisager des alternatives parfois plus coûteuses que celles mises à disposition. Les justifications apportées sont donc purement techniques et ne reflètent en aucun cas une critique du matériel fourni, qui reste tout à fait adapté à la réalisation de ce projet.

2.2.1 Carte Arduino UNO REV3

2.2.1.1 Rôle dans le projet

La carte Arduino UNO REV3 est le microcontrôleur central du projet. Elle exécute le programme principal en temps réel : elle interroge le module RTC pour connaître l'heure, calcule la position des LED à allumer sur l'anneau NeoPixel, lit les valeurs du capteur BME680, envoie les données à afficher sur l'écran HT16K33, et surveille en permanence l'état des six boutons poussoirs. Toute la logique du système repose sur elle.

2.2.1.2 Alternative : Raspberry Pi Pico (RP2040)

Le Raspberry Pi Pico est un microcontrôleur moderne basé sur le chip RP2040, dual-core à 133 MHz, avec 264 Ko de RAM et un support natif du MicroPython et du C/C++. Il est nettement plus puissant que l'Arduino UNO, dispose de deux cœurs permettant de paralléliser les tâches, et intègre du matériel PIO (Programmable I/O) idéal pour piloter des LED NeoPixel sans surcharger le processeur.

2.2.1.3 Meilleur choix : Raspberry Pi Pico

Dans un monde où l'on choisit librement ses composants, le Raspberry Pi Pico serait le meilleur choix. Sa puissance de calcul supérieure permettrait de gérer plus facilement les animations LED fluides, la lecture des capteurs et la gestion des boutons simultanément, sans risquer de saturer le processeur. L'Arduino UNO REV3 reste un excellent outil pédagogique, mais ses 2 Ko de RAM et son unique cœur à 16 MHz montrent leurs limites sur un projet aussi multifonction.

2.2.2 Anneaux Adafruit NeoPixel 1/4 60 LED au total (×4)

2.2.2.1 Rôle dans le projet

Les quatre quarts d'anneau NeoPixel forment, une fois assemblés, un cercle complet de 60 LED RGB adressables individuellement. Dans ce projet, ils servent d'affichage principal de l'horloge : les LED représentent visuellement les heures, les minutes et les secondes par des animations lumineuses. Ils jouent également le rôle d'indicateur d'alerte environnementale en changeant de couleur ou de comportement lorsque la qualité de l'air se dégrade. Un seul fil de données suffit pour piloter l'ensemble des 60 LED en cascade.

2.2.2.2 Alternative : Anneau LED WS2812B (60 LED d'un seul tenant)

Il existe des anneaux LED complets de 60 LED WS2812B (la puce utilisée dans les NeoPixel) en un seul module circulaire. Ils reposent sur le même protocole de communication et sont compatibles avec la bibliothèque Adafruit NeoPixel, mais se présentent sous forme d'un anneau monobloc au lieu de quatre quarts séparés.

2.2.2.3 Meilleur choix : Anneau WS2812B 60 LED monobloc

Un anneau monobloc serait légèrement préférable en termes de montage : il n'y a aucun joint à souder entre les quarts, ce qui élimine les risques de mauvais contact aux jonctions et simplifie l'assemblage mécanique. Sur le plan électronique et logiciel, les deux solutions sont strictement équivalentes. Le choix des quatre quarts Adafruit n'est donc pas le plus optimal mécaniquement, même s'il reste parfaitement fonctionnel.

2.2.3 Capteur environnemental BME680

2.2.3.1 Rôle dans le projet

Le BME680 est le capteur qui fournit toutes les données environnementales du système. Il mesure en continu la température ambiante, l'humidité relative, la pression atmosphérique et un indice de qualité de l'air basé sur la détection de composés organiques volatils (COV). Ces quatre valeurs sont ensuite affichées en alternance sur l'écran HT16K33, et le niveau de COV déclenche l'alerte visuelle sur l'anneau LED lorsqu'il dépasse un seuil critique. Il communique avec l'Arduino via le bus I²C.

2.2.3.2 Alternative : Capteur SCD41 (CO₂, température, humidité) de Sensirion

Le SCD41 est un capteur de CO₂ véritable (mesure photoacoustique NDIR), couplé à une mesure de température et d'humidité. Contrairement au BME680 qui estime la qualité de l'air de manière indirecte via les COV, le SCD41 mesure directement la concentration de CO₂ en ppm ce qui est précisément le problème identifié dans le cahier des charges (les boîtiers CO₂ des salles de classe).

2.2.3.3 Meilleur choix : SCD41

Dans le contexte de ce projet, dont l'objectif premier est d'alerter sur la mauvaise qualité de l'air en salle de classe un problème directement lié au CO₂ expiré par les occupants le SCD41 serait techniquement plus pertinent. Il mesure ce qu'on cherche vraiment à surveiller, là où le BME680 donne une estimation indirecte via les COV. Le BME680 a l'avantage de mesurer aussi la pression atmosphérique, mais pour ce cas d'usage précis, la mesure directe du CO₂ par le SCD41 est plus fiable et plus cohérente avec la problématique décrite dans le cahier des charges.

2.2.4 Module horloge temps réel RTC DS1307

2.2.4.1 Rôle dans le projet

Le module RTC DS1307 a pour unique but de maintenir l'heure exacte en permanence, indépendamment de l'Arduino. Contrairement à une simple fonction de comptage logiciel dans le microcontrôleur, ce module dispose de son propre oscillateur

à quartz et d'une pile de sauvegarde qui lui permet de continuer à compter le temps même lorsque l'appareil est hors tension. À chaque démarrage du système, l'Arduino lit l'heure courante depuis le DS1307 via I²C pour initialiser son affichage.

2.2.4.2 Alternative : Module RTC DS3231

Le DS3231 est l'évolution directe du DS1307. Il intègre un oscillateur à quartz compensé en température (TCXO), ce qui lui confère une précision nettement supérieure : une dérive de ± 2 minutes par an contre plusieurs minutes par mois pour le DS1307. Il intègre également un capteur de température interne et reste compatible avec le même protocole I²C et les mêmes bibliothèques.

2.2.4.3 Meilleur choix : DS3231

Le DS3231 est clairement le meilleur choix pour une horloge murale. Une horloge qui dérive de plusieurs minutes par mois perd rapidement sa crédibilité en tant qu'instrument de mesure du temps. Le DS3231, avec sa précision quasi parfaite sur une année entière, garantit que l'heure affichée reste juste sur le long terme sans nécessiter de recalibration fréquente. Pour un projet qui se veut une horloge fiable et autonome, cette précision accrue justifie pleinement le choix du DS3231.

2.2.5 Adafruit 4×14 segments alphanumérique HT16K33

2.2.5.1 Rôle dans le projet

L'affichage HT16K33 sert d'écran secondaire textuel pour présenter les données environnementales collectées par le BME680. Il affiche en alternance la température, l'humidité, la pression et l'indice de qualité de l'air sous forme de texte et de chiffres lisibles. Son format 14 segments par digit permet d'afficher non seulement des chiffres mais aussi des lettres, ce qui facilite l'identification de chaque mesure (par exemple afficher "TEMP" avant la valeur). Il communique via I²C, ce qui limite le nombre de broches utilisées sur l'Arduino.

2.2.5.2 Alternative : Petit écran OLED 128×64 pixels (SSD1306)

Un écran OLED monochrome de 0.96 pouce basé sur le contrôleur SSD1306 offre une surface d'affichage en pixels libres, permettant d'afficher du texte de taille variable, des icônes, des graphiques ou plusieurs valeurs simultanément sur le même écran. Il communique également en I²C et consomme très peu d'énergie.

2.2.5.3 Meilleur choix : Écran OLED SSD1306

L'écran OLED serait un meilleur choix dans un projet idéal. Il permet d'afficher toutes les mesures environnementales simultanément sur un seul écran sans avoir recours à l'alternance, d'ajouter des unités claires (°C, %, hPa), de créer une mise en page plus lisible et intuitive, et même d'afficher des indicateurs visuels comme une jauge de qualité de l'air. L'affichage 14 segments reste lisible et élégant, mais il est limité en termes d'information affichable en une seule fois, ce qui oblige à faire défiler les mesures et peut rendre la lecture moins immédiate.

2.2.6 Boutons poussoirs (×6)

2.2.6.1 Rôle dans le projet

Les six boutons poussoirs constituent l'interface de contrôle manuelle du système. Ils permettent à l'utilisateur de régler l'heure manuellement sur le module RTC, de faire défiler les différents modes d'affichage sur l'écran alphanumérique, et d'ajuster la luminosité de l'anneau LED. Chaque bouton est relié à une broche numérique de l'Arduino, et une gestion logicielle du rebond (debounce) est nécessaire pour éviter les détections multiples lors d'une seule pression.

2.2.6.2 Alternative : Encodeur rotatif avec bouton intégré (KY-040)

Un encodeur rotatif est un composant qui détecte la rotation dans un sens ou dans l'autre, en plus d'un appui central. Avec un ou deux encodeurs, il serait possible de remplacer plusieurs boutons : tourner pour naviguer entre les valeurs ou les modes, et appuyer pour confirmer ou changer de paramètre. C'est l'interface que l'on retrouve sur la plupart des appareils électroniques modernes (amplificateurs, imprimantes 3D, thermostats).

2.2.6.3 Meilleur choix : Boutons poussoirs classiques

Pour ce projet précis, les boutons poussoirs classiques restent le meilleur choix. Les six fonctions à contrôler (réglage heure, modes d'affichage, luminosité) sont des actions distinctes et indépendantes qui se prêtent bien à des boutons dédiés. L'encodeur rotatif est plus élégant pour naviguer dans un menu, mais introduit une complexité logicielle supplémentaire (gestion de la rotation, de la vitesse, d'un menu structuré) qui n'est pas justifiée pour un nombre aussi limité de paramètres. Des boutons bien étiquetés offrent une interaction plus directe et intuitive dans ce contexte.

2.3 Contraintes techniques

2.3.1 Contrainte 1

Limitation des ressources du microcontrôleur

L'Arduino UNO REV3 dispose de ressources matérielles très limitées : seulement 2 Ko de RAM, 32 Ko de mémoire Flash et un processeur ATmega328P cadencé à 16 MHz sur un seul cœur. Le projet doit faire cohabiter simultanément la gestion de l'anneau NeoPixel (60 LED), la lecture du capteur BME680, la communication avec le RTC DS1307, l'affichage sur le HT16K33 et la surveillance des six boutons poussoirs. Chaque bibliothèque utilisée consomme une part de cette mémoire limitée, et le code devra être optimisé pour ne pas dépasser les capacités de la carte, sous peine de comportements imprévisibles ou de plantages.

2.3.2 Contrainte 2

Partage du bus I²C entre plusieurs composants

Trois composants du projet le BME680, le RTC DS1307 et l'affichage HT16K33 — communiquent tous via le même bus I²C, sur les broches SDA et SCL de l'Arduino. Chaque composant doit donc avoir une adresse I²C unique et bien configurée. Une collision d'adresses ou un problème de câblage sur ce bus unique rendrait plusieurs composants inaccessibles simultanément. Cette contrainte impose une vérification rigoureuse des adresses avant l'intégration et une gestion soignée du câblage de ces deux broches partagées.

2.3.3 Contrainte 3

Alimentation et consommation électrique

L'ensemble des composants est alimenté via la carte Arduino, elle-même alimentée par le câble USB ou une alimentation externe. L'anneau de 60 LED NeoPixel est le composant le plus gourmand en énergie : à pleine luminosité, chaque LED peut consommer jusqu'à 60 mA, ce qui représente théoriquement 3,6 A pour les 60 LED en blanc pur. Le port USB d'un ordinateur ne fournit généralement que 500 mA. Il sera donc impératif de limiter la luminosité maximale des LED dans le code afin de ne pas dépasser la capacité d'alimentation disponible et éviter tout risque de surchauffe ou de dommage matériel.

2.3.4 Contrainte 4

Gestion du temps réel et des priorités d'exécution

L'Arduino exécute le code de manière séquentielle sur un seul cœur, sans système d'exploitation ni gestion native des priorités. Or, le projet nécessite de gérer plusieurs tâches quasi simultanément : mettre à jour l'affichage LED, lire les capteurs, surveiller les boutons et rafraîchir l'écran alphanumérique. L'utilisation de la fonction `delay()` est donc à proscrire, car elle bloque l'exécution de tout le reste pendant sa durée. Le code devra reposer sur une logique de timing non-bloquante, basée sur `millis()`, pour que chaque tâche soit exécutée à sa propre fréquence sans bloquer les autres.

2.3.5 Contrainte 5

Gestion du rebond des boutons (debounce)

Les boutons poussoirs mécaniques génèrent naturellement des signaux parasites lors d'un appui ou d'un relâchement : le contact rebondit plusieurs fois en quelques millisecondes avant de se stabiliser. Sans traitement, l'Arduino peut interpréter un seul appui comme plusieurs pressions consécutives, rendant l'interaction utilisateur erratique et peu fiable. Une gestion logicielle du debounce devra être implémentée pour chacun des six boutons, en filtrant les changements d'état trop rapprochés dans le temps.

2.3.6 Contrainte 6

Précision et dérive de l'horloge

Le module RTC DS1307 utilisé dans ce projet présente une dérive pouvant atteindre plusieurs minutes par mois selon les conditions de température. Pour une horloge murale destinée à être consultée quotidiennement, cette dérive est acceptable à court terme mais peut devenir gênante sur la durée. Le système doit donc prévoir la possibilité pour l'utilisateur de recaler manuellement l'heure via les boutons poussoirs, afin de corriger toute dérive sans nécessiter de reprogrammation de la carte.

2.3.7 Contrainte 7

Fiabilité de la mesure environnementale

Le capteur BME680 mesure la qualité de l'air via un indice COV qui nécessite une phase de chauffe et de calibration lors de chaque mise sous tension. Durant les premières minutes de fonctionnement, les valeurs retournées peuvent être instables ou non représentatives de la réalité. Le code devra tenir compte de ce temps de stabilisation et éviter de déclencher de fausses alertes visuelles pendant cette période d'initialisation du capteur.

2.3.8 Contrainte 8

Contrainte mécanique et physique du montage

L'assemblage des quatre quarts d'anneau NeoPixel en un cercle complet impose une précision mécanique lors de la brasure des jonctions entre chaque quart. Un mauvais alignement ou une connexion défaillante entre deux quarts peut interrompre la transmission du signal vers les LED situées en aval, rendant une partie de l'anneau non fonctionnelle. Le montage physique du projet dans son ensemble devra être soigné et solide pour garantir un fonctionnement stable dans le temps.

3 Conception

3.1 Schéma électronique

3.1.1 Platine d'essai

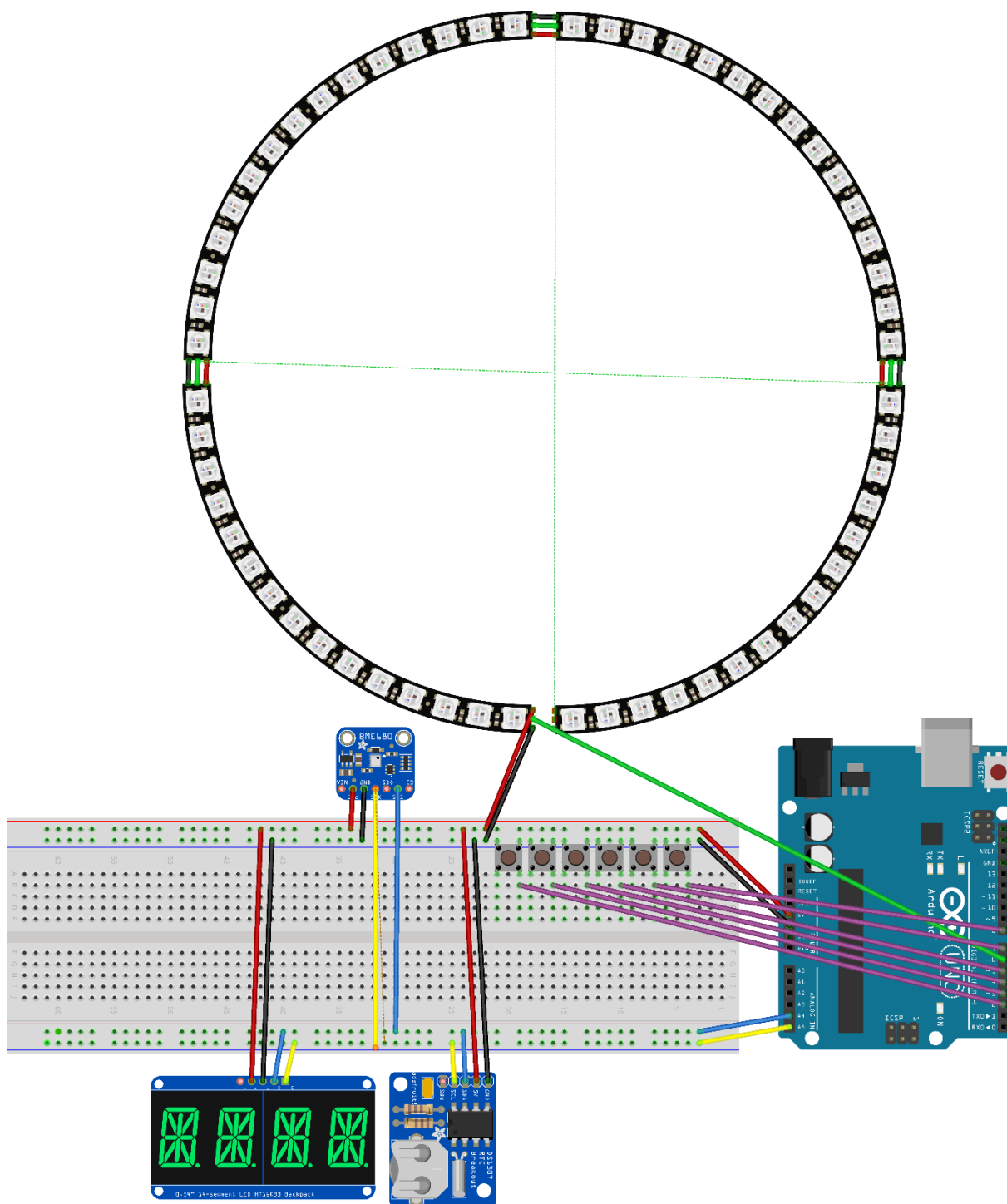


Figure 21 Platine d'essai du câblage qui provient de Fritzing

3.1.2 Schématique du circuit électronique

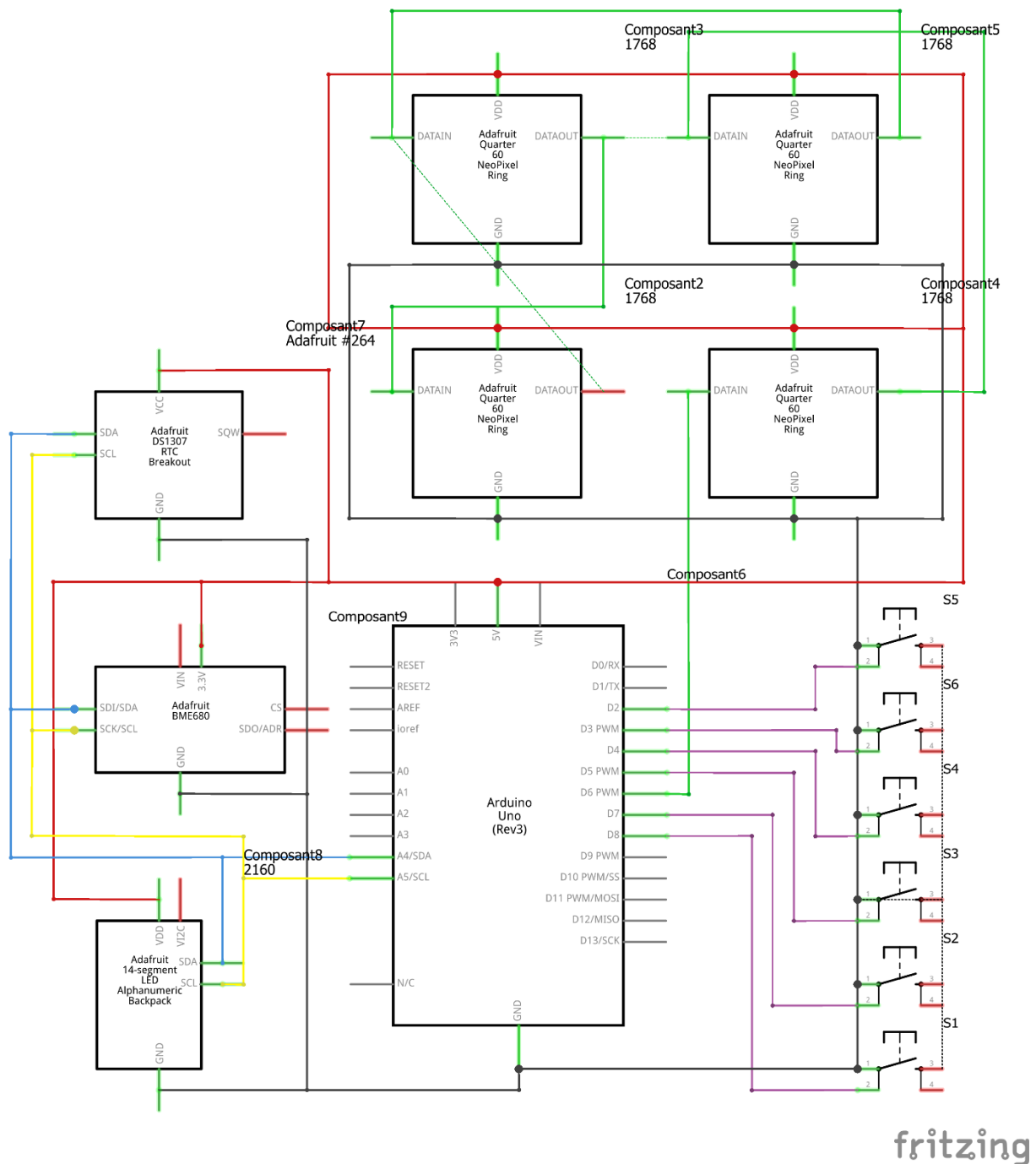


Figure 22 schématique du circuit électronique fait sur Fritzing

3.1.3 Explication normes

Norme utilisée : IEC 60757 "Code de désignation des couleurs", publiée par la Commission Électrotechnique Internationale. C'est le standard international qui définit les abréviations à deux lettres (RD, BK, BU, YE, GN, VT...) et les couleurs associées à chaque rôle dans un câblage électronique.

Bus I²C (BME680 + HT16K33 + DS1307) ces trois composants partagent le même bus, donc les mêmes fils bleu (SDA) et jaune (SCL) se branchent en parallèle sur A4 et A5 de l'Arduino. Un seul fil de chaque couleur suffit par branche.

Boutons poussoirs tous en violet, car ils ont le même rôle fonctionnel (entrée logique discrète). Les distinguer par broche suffit ; utiliser des couleurs différentes par bouton n'apporterait pas d'information et violerait l'esprit de la norme.

NeoPixel Ring le vert est recommandé pour les lignes de données série unipolaires hors bus standard (ni I²C, ni SPI, ni UART). Le fil d'alimentation du ring reste rouge (5V) et noir (GND).

Couleur	Rôle IEC	Code IEC 60757
Rouge	Alimentation +	RD
Noir	Masse / GND	BK
Bleu	SDA (données I ² C)	BU
Jaune	SCL (horloge I ² C)	YE
Vert	Data série (NeoPixel)	GN
Violet	Entrées numériques	VT

3.2 Définition de l'architecture logiciel

L'architecture logicielle du projet est organisée en modules fonctionnels simples, afin de garantir un code lisible, maintenable et facilement testable sur microcontrôleur Arduino.

Le programme repose sur une boucle principale non bloquante (loop) qui orchestre en continu cinq blocs métiers :

3.2.1 Acquisition des entrées utilisateur

Les 6 boutons (D2, D3, D4, D5, D7, D8) sont lus avec anti-rebond logiciel. Chaque appui génère un événement interprété selon le mode courant (normal ou configuration).

3.2.2 Gestion temporelle (RTC DS1307)

Le module RTC fournit l'heure et la date en temps réel. Ces données pilotent :

- L'affichage de l'horloge sur le ring NeoPixel (heures, minutes, secondes),
- Le mode configuration (édition jour/mois/heure/minute/seconde puis écriture RTC).

3.2.3 Acquisition environnementale (BME680)

Le capteur BME680 est lu périodiquement (température, humidité, pression, résistance gaz). La température est compensée (T_{comp}) par un offset fixe pour corriger l'échauffement capteur. La valeur $eCO_2/PPM_{\sim}$ est estimée via un modèle logiciel :

- Filtrage du signal gaz,
- Baseline adaptative, (référence air propre)
- Conversion non linéaire,
- Compensation légère température/humidité.

3.2.4 Gestion d'affichage (HT16K33 14 segments)

En mode normal, les informations s'affichent en rotation automatique toutes les 10 s : $eCO_2 \rightarrow TEMP \rightarrow HUMD \rightarrow ATMO \rightarrow DATE$.

Un TAG est affiché avant chaque valeur pour améliorer la lisibilité. En mode configuration, l'affichage bascule sur le champ en cours d'édition.

3.2.5 Gestion visuelle de l'anneau NeoPixel

L'anneau NeoPixel de 60 LEDs représente une horloge analogique en temps réel :

- Heure : aiguille en rouge
- Minute : aiguille en vert
- Seconde : progression en bleu cumulatif de la LED 0 jusqu'à la seconde courante

Le rendu intègre des règles de superposition pour conserver une lecture claire en cas de recouvrement :

- Heure + Minute $\rightarrow$ jaune
- Heure + Seconde $\rightarrow$ magenta
- Minute + Seconde $\rightarrow$ cyan-vert
- Heure + Minute + Seconde $\rightarrow$ blanc

Des marqueurs d'heures (LED de repère) sont également affichés sur les positions multiples de 5, avec des teintes adaptées lorsqu'ils se superposent aux aiguilles.

En cas de dégradation de la qualité de l'air (eCO_2 au-dessus du seuil), l'anneau bascule en mode alerte :

- Clignotement rouge rapide (ON/OFF),
- Luminosité renforcée pour une meilleure visibilité,
- Possibilité de désactivation temporaire via bouton dédié,
- Réarmement automatique lorsque la qualité d'air repasse sous le seuil.

3.3 Conception des modules

3.3.1 Module 1 Gestion des entrées (boutons)

Ce module lit les 6 boutons poussoirs avec une logique d'anti-rebond logiciel.

Il transforme les changements d'état physiques en événements d'appui exploitables par l'application (menu, incrémentation, décrémentation, changement d'affichage, luminosité, désactivation alerte).

3.3.2 Module 2 Gestion RTC (temps réel)

Ce module initialise et interroge le DS1307 via I2C.

Il fournit l'heure/date courante au reste du programme et applique les nouvelles valeurs validées en mode configuration (jour, mois, heure, minute, seconde).

3.3.3 Module 3 Gestion capteur environnemental (BME680)

Ce module réalise l'acquisition périodique des mesures (température, humidité, pression, gaz).

Il applique :

- une compensation de température (T_{comp}),
- un filtrage du signal gaz,
- une baseline adaptative, (référence air propre)
- une conversion vers une estimation PPM~ / eCO₂.

Il intègre également un mécanisme de reprise en cas d'échec de lecture capteur.

3.3.4 Module 4 Gestion affichage alphanumérique (HT16K33)

Ce module pilote l'afficheur 4x14 segments.

En mode normal, il réalise une rotation automatique des pages (eCO₂, TEMP, HUMD, ATMO, DATE) avec affichage d'un TAG avant la valeur.

En mode configuration, il affiche uniquement le champ en cours d'édition.

3.3.5 Module 5 Gestion anneau NeoPixel (horloge + alerte)

Ce module pilote l'anneau NeoPixel 60 LEDs et assure à la fois l'affichage horaire et la signalisation d'alerte.

En mode normal, il dessine une horloge analogique :

- Heure en rouge,
- Minute en vert,
- Secondes en bleu cumulatif (de la LED 0 jusqu'à la seconde courante).

Le module gère également les superpositions entre aiguilles (et marqueurs horaires) à l'aide de couleurs dédiées, afin de conserver une lecture visuelle claire lorsque plusieurs informations occupent la même LED.

En mode alerte qualité d'air (eCO2 au-dessus du seuil), le comportement bascule automatiquement en :

- Clignotement rouge rapide de l'anneau complet,
- Luminosité renforcée pour une visibilité maximale,
- Désactivation temporaire possible via bouton utilisateur,
- Réarmement automatique lorsque la valeur repasse sous le seuil.

Le module intègre enfin une logique d'optimisation de rendu (mise à jour uniquement quand nécessaire) pour limiter les artefacts visuels et améliorer la stabilité de l'affichage.

3.3.6 Module 6 Logique applicative (orchestration)

Ce module central, exécuté dans `loop()`, coordonne l'ensemble :

1. lecture des boutons,
2. acquisition capteurs,
3. mise à jour affichage 14 segments,
4. rendu de l'anneau selon l'état courant (normal, configuration, alerte).

Cette orchestration garantit un fonctionnement réactif, modulaire et maintenable.

3.4 Diagrammes de flux

TPI 2026 — Horloge LED avec capteurs environnementaux — main.cpp — Diagramme de flux complet

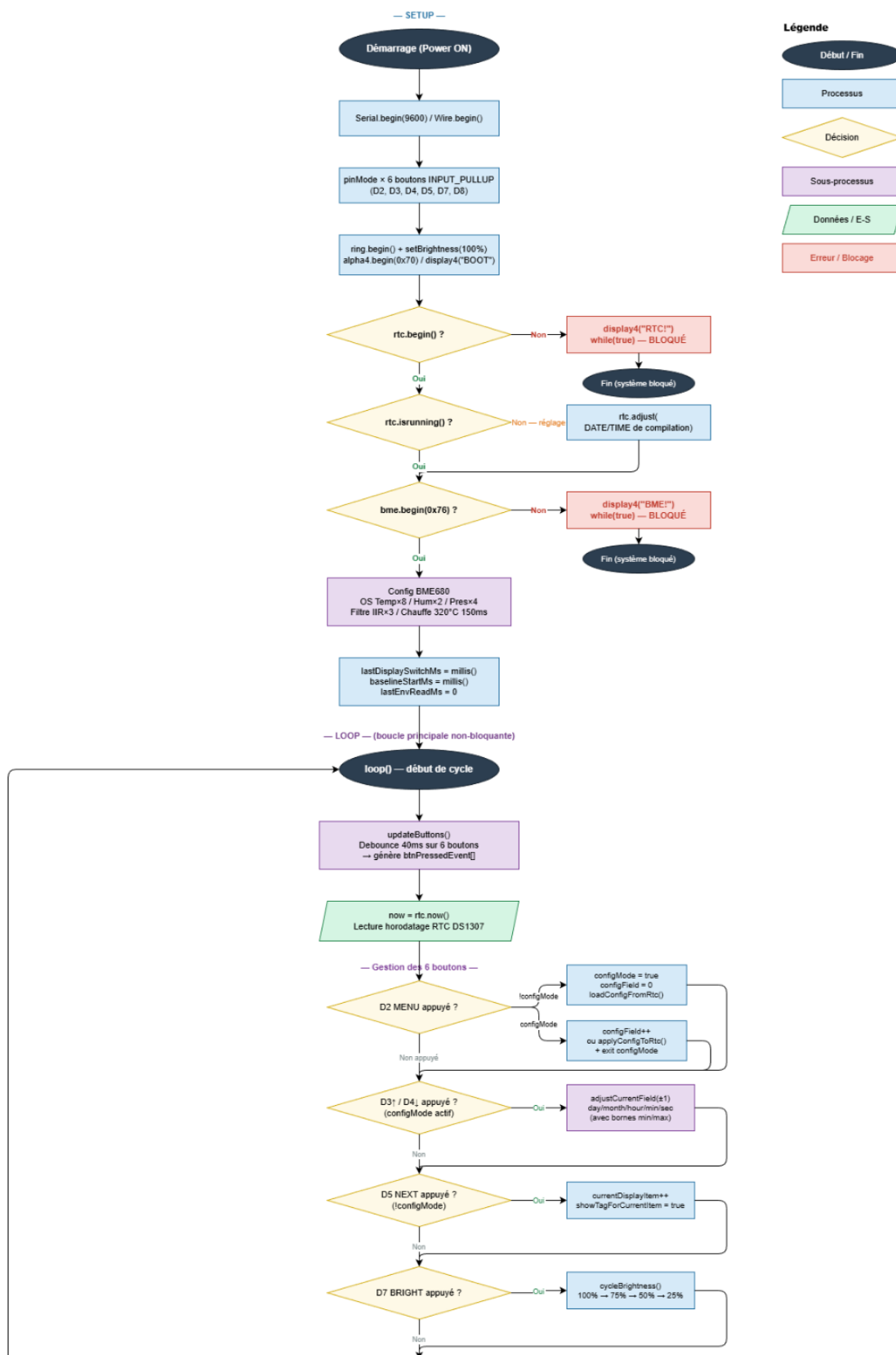


Figure 23 Image du diagramme de flux du code partie 1

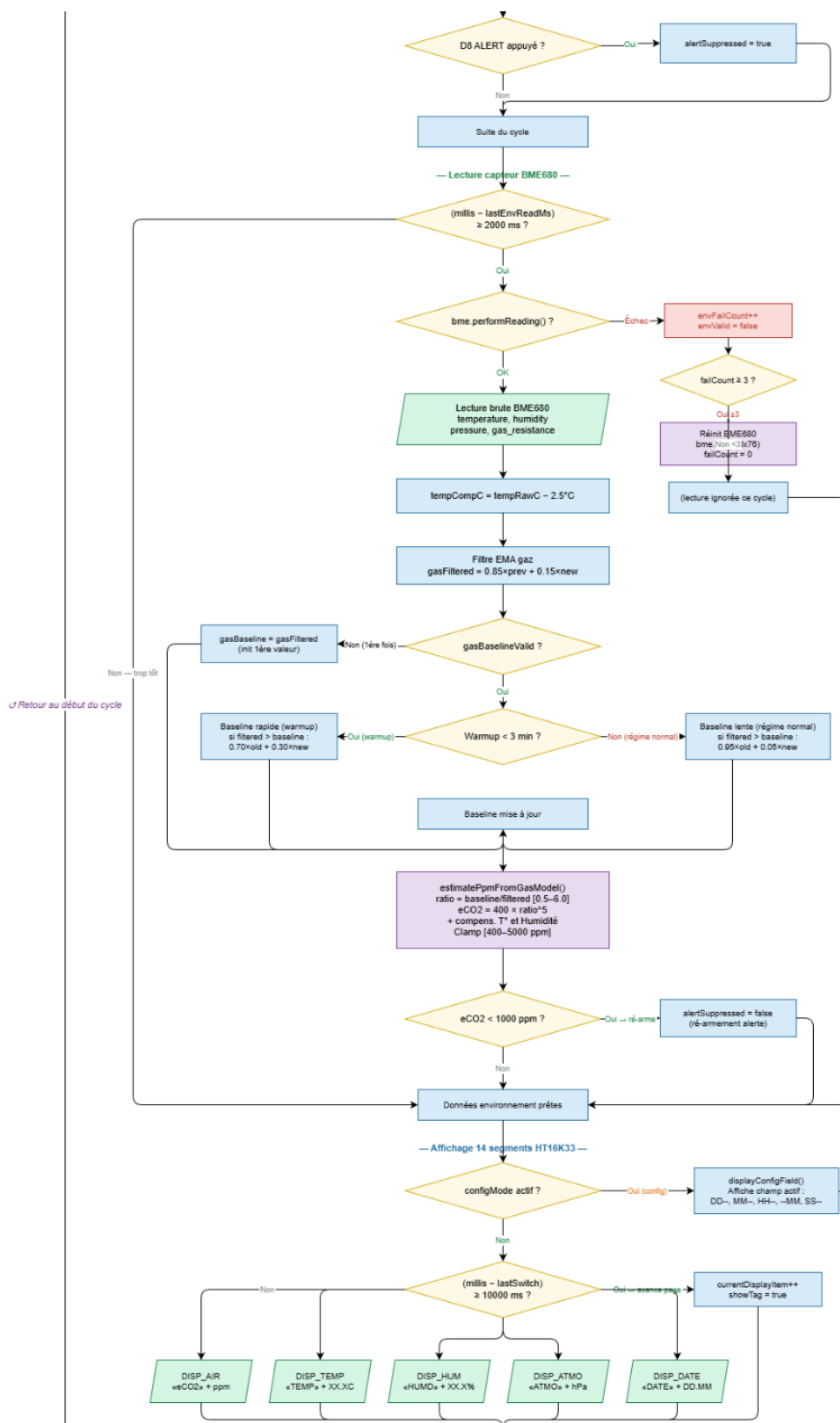


Figure 24 Image du diagramme de flux du code partie 2

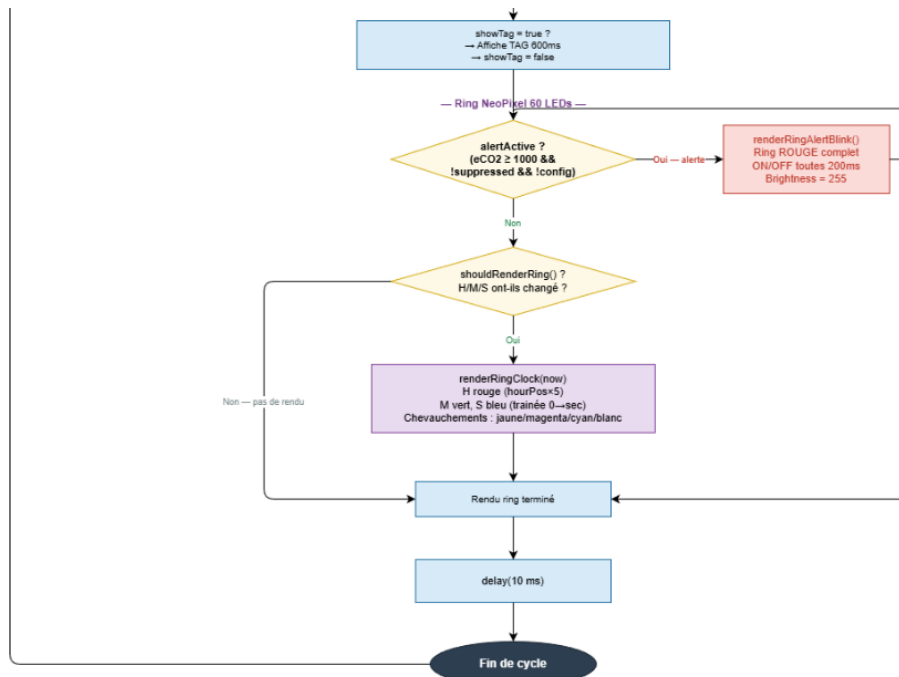


Figure 25 Image du diagramme de flux du code partie 3

3.5 Stratégie de test

3.5.1 Types de tests et ordre d'exécution

Les tests seront réalisés en quatre phases successives, dans un ordre qui va du plus simple au plus complexe.

3.5.1.1 Phase 1 Tests unitaires par composant

Avant toute intégration, chaque composant est testé individuellement à l'aide d'un programme Arduino dédié et minimaliste. L'objectif est de vérifier que le composant répond correctement et que le câblage est valide, sans interférence des autres modules.

L'ordre de test sera le suivant :

- RTC DS1307 : vérification de la lecture et de l'écriture de l'heure, contrôle de la précision après redémarrage avec pile en place.
- BME680 : vérification des quatre mesures (température, humidité, pression, COV), contrôle de la stabilisation des valeurs après le temps de chauffe du capteur.
- HT16K33 : affichage de caractères de test sur les quatre digits, vérification de la lisibilité et de la réactivité de l'écran.
- NeoPixel : allumage séquentiel de chaque LED du cercle (de la LED 0 à la LED 59), vérification des couleurs RGB, test de la luminosité à différents niveaux.
- Boutons poussoirs : test de chaque bouton un par un, vérification de la détection de l'appui et du relâchement, contrôle de l'efficacité du debounce logiciel.

3.5.1.2 Phase 2 Tests d'intégration par fonctionnalité

Une fois les composants validés individuellement, on teste les fonctionnalités complètes du système, en combinant les modules entre eux :

- Affichage de l'heure en temps réel sur l'anneau NeoPixel via le RTC.
- Affichage alterné des données environnementales sur le HT16K33 via le BME680.
- Réglage manuel de l'heure via les boutons dédiés.
- Changement de mode d'affichage et ajustement de la luminosité via les boutons correspondants.
- Déclenchement de l'alerte visuelle LED lorsque le seuil de qualité de l'air est dépassé.

3.5.1.3 Phase 3 Tests d'intégration globale

L'ensemble du système est testé en conditions réelles de fonctionnement, tous les modules actifs simultanément. On vérifie que les différentes fonctionnalités cohabitent sans conflit, que le bus I²C ne génère pas d'erreurs de communication, et que les performances générales restent stables dans le temps.

3.5.1.4 Phase 4 Tests de robustesse et cas limites

On soumet le système à des situations particulières pour vérifier sa solidité :

- Coupure et rétablissement de l'alimentation (vérification que l'heure reste correcte grâce au RTC).
- Simulation d'une mauvaise qualité de l'air (valeur COV dépassant le seuil défini) pour vérifier le déclenchement de l'alerte.
- Maintien d'un bouton appuyé de manière prolongée pour vérifier l'absence de comportement erratique.
- Fonctionnement continu pendant une période prolongée pour détecter d'éventuelles dérives ou fuites mémoire.

3.5.2 Moyens à mettre en œuvre

Les tests seront réalisés avec les moyens suivants :

- CLion avec PlatformIO : pour compiler et téléverser les programmes de test sur la carte Arduino, et visualiser les sorties via le moniteur série.
- Moniteur série (Serial Monitor) : outil principal de diagnostic, il permettra d'afficher en temps réel les valeurs lues par les capteurs, les états des boutons et les éventuels messages d'erreur.
- Multimètre : utilisé lors de la phase de câblage pour vérifier la continuité des connexions et l'absence de court-circuit avant toute mise sous tension.
- Observation visuelle directe : pour valider le comportement de l'anneau LED, la lisibilité de l'affichage alphanumérique et la réactivité des boutons.
- Journal de test : chaque test sera consigné dans le journal de travail avec son résultat (succès/échec), les éventuelles anomalies constatées et les corrections apportées.

3.5.3 Couverture des tests

Les tests ne seront pas exhaustifs au sens strict du terme. En effet, tester l'intégralité des combinaisons possibles d'états (toutes les heures, toutes les valeurs de capteurs, toutes les séquences de boutons) serait irréaliste dans le temps imparti pour ce TPI.

La stratégie adoptée est une couverture fonctionnelle ciblée : on teste les cas nominaux (fonctionnement normal attendu), les cas limites identifiés comme critiques (seuil d'alerte, coupure de courant, debounce) et les cas les plus susceptibles de révéler un défaut d'intégration. Les combinaisons peu probables ou sans impact sur la sécurité du système ne seront pas testées.

Ce choix est justifié par la nature du projet : il s'agit d'un appareil de visualisation et d'alerte, non d'un système critique où une défaillance aurait des conséquences graves. Une couverture fonctionnelle bien ciblée est donc suffisante et proportionnée aux enjeux.

3.5.4 Données de test

Les données de test seront majoritairement des données réelles, collectées directement par les capteurs en conditions d'utilisation normales. Pour les tests unitaires du BME680, les valeurs lues (température, humidité, pression) seront comparées à des références connues (température de la pièce vérifiée avec un thermomètre externe, humidité approximative selon la saison).

Pour le test de l'alerte visuelle, dans la mesure où il n'est pas aisé de dégrader volontairement la qualité de l'air de manière contrôlée, le seuil de déclenchement sera temporairement abaissé dans le code afin de simuler une situation d'alerte sans avoir à créer réellement de mauvaises conditions environnementales.

Pour le RTC, l'heure sera réglée manuellement à une valeur de référence et confrontée à l'heure réelle après plusieurs minutes de fonctionnement afin d'évaluer la dérive.

3.5.5 Testeurs extérieurs

Les tests seront principalement réalisés par le candidat lui-même tout au long de la phase de développement. Aucun testeur extérieur formel n'est prévu dans le cadre de ce TPI.

Cependant, une validation informelle pourra être effectuée par le chef de projet Raphaël Favre lors des points de suivi réguliers, notamment pour valider que le comportement visuel de l'horloge et des alertes correspond aux attentes du cahier des charges. Les experts pourront également observer le fonctionnement du système lors de la présentation finale du 2 ou 3 juin 2026.

3.6 Planification finale

A voir à la fin du projet

3.7 Dossier de conception

3.7.1 Choix du matériel

Les choix matériels ont été analysés en détail dans la section 2.2. Le tableau ci-dessous résume les décisions retenues pour ce projet :

Composant	Référence retenue	Rôle principal	Interface
Microcontrôleur	Arduino UNO REV3 (ATmega328P)	Orchestration de tout le système	—
Affichage horloge	4× Adafruit NeoPixel 1/4 anneau (60 LED WS2812B)	Horloge analogique + alerte visuelle	Signal numérique D6
Capteur environnemental	Adafruit BME680	Température, humidité, pression, COV	I ² C (0x76)
Horloge temps réel	Adafruit RTC DS1307 + pile CR1220	Maintien de l'heure sans alimentation	I ² C (0x68)
Affichage données	Adafruit 4×14 segments HT16K33	Affichage textuel des mesures	I ² C (0x70)
Interface utilisateur	6 boutons poussoirs	Réglage heure, luminosité, mode, alerte	Digital D2/D3/D4/D5/D7/D8
Alimentation / upload	Câble USB-B 2.0 vers USB-A 2.0	Alimentation + téléversement du code	USB
Prototypage	Breadboard + jumpers mâle-mâle	Connexions sans brasure	—
Station de travail	PC CPNV Dell OptiPlex 7000	Développement, rédaction, versioning	—

3.7.2 Choix des outils logiciels

3.7.2.1 Pour la réalisation (développement)

Outil	Version / Référence	Usage
CLion	JetBrains CLion 2026.1	IDE principale de développement C++
PlatformIO	Plugin CLion	Gestion des bibliothèques, compilation, upload
Git	2.51.0.windows.1	Versioning du code source
GitHub	github.com	Dépôt distant, sauvegarde, livraison
Fritzing	0.9.3b	Schéma de câblage breadboard et schématique
Microsoft Word	Office 365	Rédaction du rapport et du journal de travail
Microsoft PowerPoint	Office 365	Présentation orale finale

3.7.2.2 Bibliothèques Arduino (via PlatformIO)

Catégorie	Composant / Bibliothèque	Version	Utilité
Platform	atmelavr	5.1.0	Plateforme PlatformIO pour les microcontrôleurs AVR d'Atmel/Microchip (Arduino Uno, Nano, Mega, etc.).
Framework	framework-arduino-avr	5.2.0	Framework Arduino officiel pour les cartes AVR. Fournit les fonctions setup(), loop(), digitalWrite(), etc.
Outil	tool-avrdude	1.60300.200527	Logiciel utilisé pour téléverser le programme sur la carte Arduino via USB.
Compilateur	toolchain-atmelavr	1.70300.191015	Ensemble des outils de compilation AVR (gcc, g++, linker...). Transforme le code C/C++ en programme

			exécutable pour le microcontrôleur.
--	--	--	-------------------------------------

Bibliothèques principales

Bibliothèque	Version	Utilité
Adafruit BME680 Library	2.0.6	Gestion du capteur environnemental BME680 (température, humidité, pression atmosphérique et qualité de l'air).
Adafruit LED Backpack Library	1.5.1	Contrôle des afficheurs et matrices LED utilisant les contrôleurs HT16K33.
Adafruit NeoPixel	1.15.4	Contrôle des LEDs RGB adressables type WS2812 / NeoPixel.

Dépendances des bibliothèques

Bibliothèque	Version	Utilité
Adafruit BusIO	1.17.4	Simplifie la communication I2C et SPI avec les composants Adafruit.
Adafruit GFX Library	1.12.6	Bibliothèque graphique de base pour dessiner du texte, des formes et des images sur écrans OLED/TFT.
Adafruit SSD1306	2.5.16	Gestion des écrans OLED SSD1306 en I2C ou SPI.
Adafruit Unified Sensor	1.1.15	Interface commune pour différents capteurs Adafruit.
Adafruit GPS Library	1.7.5	Communication avec les modules GPS Adafruit.
RTCLib	2.1.4	Gestion des modules horloge temps réel (RTC) comme DS1307 ou DS3231.
WaveHC	1.0.5	Lecture de fichiers audio WAV depuis une carte SD sur Arduino.
Adafruit ILI9341	1.6.3	Contrôle des écrans TFT utilisant le contrôleur ILI9341.

Adafruit STMPE610	1.1.6	Gestion du contrôleur tactile STMPE610.
Adafruit TSC2007	1.1.2	Gestion du contrôleur tactile TSC2007.
Adafruit SH110X	2.1.14	Gestion des écrans OLED basés sur le contrôleur SH110X.
Adafruit TouchScreen	1.1.6	Lecture des écrans tactiles résistifs.

3.7.3 Choix du système d'exploitation

3.7.3.1 Pour la réalisation

Le développement est réalisé sous Windows 11 (PC CPNV). CLion avec PlatformIO est compatible Windows nativement. Les drivers USB pour l'Arduino UNO (CH340 ou ATmega16U2) sont installés automatiquement par Windows Update ou manuellement via le site Arduino.

3.7.3.2 Pour l'utilisation

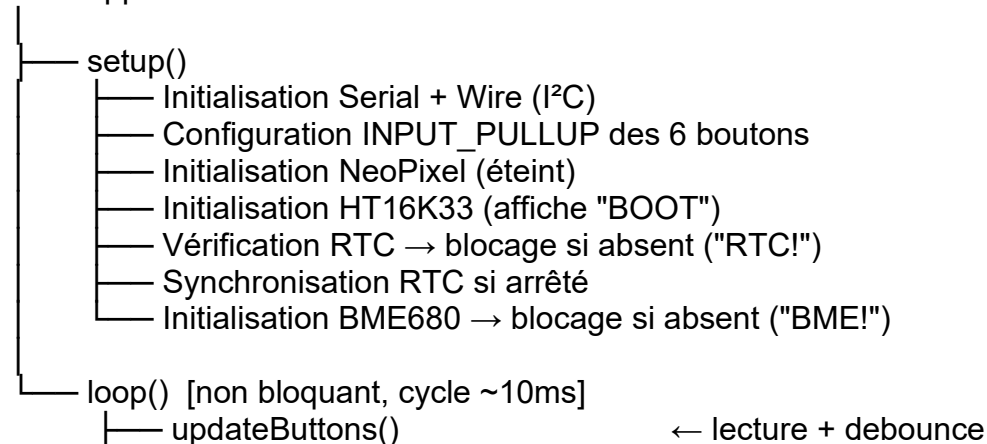
Le système embarqué ne repose sur **aucun système d'exploitation**. Le microcontrôleur ATmega328P exécute le firmware directement sur le hardware (bare-metal), sans couche OS. La boucle principale loop() assure l'ordonnancement de toutes les tâches de manière non-bloquante via millis().

3.7.4 Architecture du programme

Le programme est structuré en un fichier unique main.cpp organisé en fonctions modulaires cohérentes. L'architecture repose sur deux fonctions Arduino standard setup() et loop() complétées par six blocs fonctionnels indépendants.

3.7.4.1 Vue d'ensemble de l'architecture

main.cpp



— rtc.now()	← lecture heure courante
— handleButtons(now)	← routage des événements
— updateEnvironmentRead()	← lecture BME680 périodique
— updateDisplay(now)	← mise à jour HT16K33
— shouldRenderRing() ?	← mise à jour NeoPixel si nécessaire
— renderRingAlertBlink()	[si alerte active]
— renderRingClock(now)	[sinon]

3.7.5 Découpage modulaire

Le programme est découpé en 6 modules fonctionnels logiques, tous dans main.cpp :

3.7.5.1 Module 1 Gestion des boutons (updateButtons, consumePress)

Entrées : broches D2, D3, D4, D5, D7, D8 (INPUT_PULLUP)

Sorties : tableau btnPressedEvent[6] — un booléen par bouton, mis à true lors d'un front descendant validé

Traitement :

- Lecture brute de chaque broche à chaque cycle
- Comparaison avec l'état précédent
- Si changement détecté → démarrage de la fenêtre anti-rebond (40ms)
- Si état stable depuis 40ms et différent de l'état courant → mise à jour + génération d'événement si LOW

Contrainte : la fonction consumePress(idx) consomme l'événement de façon exclusive — un appui ne peut déclencher qu'une seule action.

3.7.5.2 Module 2 Gestion temporelle (initRTC, loadConfigFromRtc, applyConfigToRtc, displayConfigField, adjustCurrentField, onMenuButton)

Entrées : module RTC DS1307 via I²C (adresse 0x68), événements boutons D2/D3/D4

Sorties : objet DateTime now utilisé par le reste du programme, écriture RTC via rtc.adjust()

Traitement :

- Lecture de l'heure toutes les itérations de loop() via rtc.now()
- Mode configuration activé par D2 (MENU) :
 - Champs éditables dans l'ordre : jour → mois → heure → minute → seconde
 - D3 (UP) incrémente le champ actif dans ses bornes valides
 - D4 (DOWN) décrémente
 - D2 (MENU) valide et passe au champ suivant au 5e champ : écriture RTC et sortie du mode config
- Gestion des bornes : jours selon mois/année, heures 0-23, minutes/secondes 0-59

3.7.5.3 Module 3 Capteur environnemental (updateEnvironmentRead, estimatePpmFromGasModel)

Entrées : BME680 via I²C (adresse 0x76), timer interne lastEnvReadMs

Sorties : variables globales tempCompC, envHumPct, envPressureHpa, envPpmEstimate, envValid

Traitement (toutes les 2000ms) :

1. Lecture brute BME680 : température, humidité, pression, résistance gaz (Ohm)
2. Compensation température : $\text{tempCompC} = \text{tempRawC} - 2.5^{\circ}\text{C}$ (offset fixe pour corriger l'auto-échauffement du capteur)
3. Filtrage EMA du signal gaz : $\text{gasFiltered} = 0.85 \times \text{old} + 0.15 \times \text{new}$
4. Baseline adaptative (référence "air propre") :
 - a. Phase warmup (< 3 min) : baseline suit rapidement les meilleures valeurs ($0.70 \times \text{old} + 0.30 \times \text{new}$)
 - b. Régime normal : baseline monotone croissante uniquement ($0.95 \times \text{old} + 0.05 \times \text{new}$)
5. Estimation eCO₂ : $\text{ppm} = 400 \times (\text{baseline} / \text{filtered})^5$ puis compensation T/H, clampé [400–5000 ppm]
6. Réarmement alerte si ppm revient sous 1000

Gestion d'erreur : après 3 lectures consécutives en échec → réinitialisation complète du BME680

3.7.5.4 Module 4 Affichage alphanumérique (updateDisplay, display4, displayTemp, displayHumidity, displayDateDDMM, displayNumber4, showTagThenValue)

Entrées : variables environnementales, DateTime now, configMode, currentDisplayItem

Sorties : affichage HT16K33 via I²C (adresse 0x70)

Traitement mode normal :

- Rotation automatique des pages toutes les 10 secondes dans l'ordre : eCO₂ → TEMP → HUMD → ATMO → DATE
- Avant chaque valeur : affichage du TAG pendant 600ms (non bloquant via tagDisplayUntilMs)
- Bouton D5 (NEXT) : avance manuellement à la page suivante avec reset du timer

Traitement mode configuration :

- Affichage du champ en cours d'édition uniquement :
 - Jour : DD--
 - Mois : MM--
 - Heure : HH--
 - Minute : --MM
 - Seconde : SS--

Formats d'affichage par page :

Page	TAG	Format valeur	Exemple
eCO2	eCO2	Entier sur 4 chars	1234
Température	TEMP	XX.XC avec virgule décimale	22.5C
Humidité	HUMD	XX.X% avec virgule décimale	45.2%
Pression	ATMO	Entier hPa sur 4 chars	1013
Date	DATE	DD.MM avec point décimal	08.05

3.7.5.5 Module 5 Anneau NeoPixel (renderRingClock, renderRingAlertBlink, shouldRenderRing, cycleBrightness)

Entrées: DateTime now, envPpmEstimate, alertSuppressed, brightnessStep, configMode

Sorties : 60 LEDs WS2812B via D6

Traitement mode horloge normal :

Le rendu du ring est réalisé uniquement lorsqu'un changement utile est détecté (heure/minute/seconde), afin de limiter les rafraîchissements inutiles et le scintillement.

- Position heure : (heure % 12) × 5 (sur 60 positions)
- Position minute : minute (0–59)
- Secondes : arc cumulatif de LED0 jusqu'à la seconde courante
- Marqueurs horaires : LED de repère sur chaque multiple de 5 (0, 5, 10, ..., 55)

Gestion des superpositions (masque binaire)

Le module utilise un masque 4 bits :

- bit0 = Heure (H)
- bit1 = Minute (M)
- bit2 = Marqueur blanc d'heure (W)
- bit3 = Seconde (S)

Masque	Composantes	Couleur affichée
0001	H	Rouge (100,0,0)
0010	M	Vert (0,100,0)
0100	W	Blanc faible (35,35,35)
1000	S	Bleu (0,0,100)

0011	H+M	Jaune (100,100,0)
0101	H+W	Rouge (100,0,0)
1001	H+S	Magenta (100,0,100)
0110	M+W	Vert clair (40,170,55)
1010	M+S	Cyan-vert (0,110,35)
1100	W+S	Bleu clair (40,60,170)
0111	H+M+W	Jaune (100,100,0)
1011	H+M+S	Blanc (100,100,100)
1101	H+W+S	Magenta (100,0,100)
1110	M+S+W	Cyan-vert clair (35,170,95)
1111	H+M+S+W	Blanc (100,100,100)

Luminosité

cycleBrightness() applique 4 paliers via D7 (BRIGHT) : 100% → 75% → 50% → 25% (puis boucle)

Traitement mode alerte (eCO2 >= 1000 ppm)

- Anneau complet en rouge clignotant ON/OFF toutes les 200 ms
- Luminosité forcée à 255 pendant l'alerte
- D8 (ALERT) désactive l'alerte tant que le seuil n'est pas repassé sous la limite
- Réarmement automatique lorsque eCO2 < 1000 ppm

Optimisation d'affichage

shouldRenderRing() évite les rendus inutiles :

- En mode normal : rendu uniquement lors d'un changement temps
- En mode alerte : rendu uniquement au changement de phase de clignotement

3.7.5.6 Module 6 Orchestration (loop, handleButtons)

Entrées : tous les modules ci-dessus

Sorties : coordination du rendu et des états

Ordre d'exécution à chaque cycle (~10ms) :

1. updateButtons() → mise à jour des états boutons
2. now = rtc.now() → lecture horodatage RTC
3. handleButtons(now) → routage des 6 boutons :
 - D2 → onMenuButton() : entrée/navigation/sortie config
 - D3 → adjustCurrentField(+1) : incrément champ (si configMode)
 - D4 → adjustCurrentField(-1) : décrément champ (si configMode)

- D5 → changement page HT16K33 (si !configMode)
- D7 → cycleBrightness() : cycle luminosité NeoPixel
- D8 → alertSuppressed = true : désactivation alerte
- 4. updateEnvironmentRead() → lecture BME680 si délai écoulé
- 5. updateDisplay(now) → mise à jour HT16K33
- 6. shouldRenderRing() ? → rendu NeoPixel si nécessaire
 - └─ renderRingAlertBlink() ou renderRingClock(now)
- 7. delay(10) → stabilisation cycle

3.7.6 Entrées / sorties des modules

Module	Entrées	Sorties
Boutons	D2, D3, D4, D5, D7, D8 (physique)	btnPressedEvent[6] (logique)
RTC	I ² C 0x68, événements config	DateTime now, écriture RTC
BME680	I ² C 0x76, millis()	tempCompC, envHumPct, envPressureHpa, envPpmEstimate, envValid
HT16K33	Variables env., now, configMode	Affichage I ² C 0x70
NeoPixel	now, envPpmEstimate, brightnessStep, alertSuppressed	60 LEDs D6
Orchestration	Tous	Coordination états + rendu

3.7.7 Variables globales et états du système

Variable	Type	Rôle
configMode	bool	Indique si le système est en mode réglage
configField	uint8_t (0–4)	Champ en cours d'édition (jour/mois/h/min/sec)
alertSuppressed	bool	Alerte désactivée manuellement par l'utilisateur
brightnessStep	uint8_t (0–3)	Niveau de luminosité actuel (100/75/50/25%)
currentDisplayItem	enum (0–4)	Page affichée sur le HT16K33

envPpmEstimate	int	Valeur eCO2 estimée en ppm
envValid	bool	Indique si la dernière lecture BME680 est valide
gasBaselineOhm	float	Référence "air propre" pour le calcul eCO2
gasFilteredOhm	float	Signal gaz lissé (EMA)

3.7.8 Câblage tableau de connexions complet

Composant	Broche composant	Broche Arduino
Breadboard rail +	—	5V
Breadboard rail -	—	GND
RTC DS1307	VCC	Breadboard 5V
RTC DS1307	GND	Breadboard GND
RTC DS1307	SDA	A4
RTC DS1307	SCL	A5
BME680	5V	Breadboard 5V
BME680	GND	Breadboard GND
BME680	SDA	A4 (bus partagé)
BME680	SCL	A5 (bus partagé)
HT16K33	VCC	Breadboard 5V
HT16K33	GND	Breadboard GND
HT16K33	SDA	A4 (bus partagé)
HT16K33	SCL	A5 (bus partagé)
NeoPixel Q1	PWR	Breadboard 5V
NeoPixel Q1	GND	Breadboard GND
NeoPixel Q1	DIN	D6
NeoPixel Q1→Q2	DOUT→DIN	Chaîne directe

NeoPixel Q2→Q3	DOUT→DIN	Chaîne directe
NeoPixel Q3→Q4	DOUT→DIN	Chaîne directe
NeoPixel Q2/Q3/Q4	PWR	Q1 PWR (chaîne)
NeoPixel Q2/Q3/Q4	GND	Q1 GND (chaîne)
Bouton 1	Signal	D2
Bouton 2	Signal	D3
Bouton 3	Signal	D4
Bouton 4	Signal	D5
Bouton 5	Signal	D7
Bouton 6	Signal	D8
Tous boutons	GND (patte A)	Breadboard GND

Résistances pull-up internes activées via INPUT_PULLUP aucune résistance physique nécessaire.

4 Réalisation

4.1 Dossier de réalisation

4.1.1 Versions des outils logiciels

Outil	Version
Système d'exploitation	Windows 11 — PC CPNV Dell OptiPlex 7000
CLion	JetBrains CLion 2026.1
PlatformIO (plugin CLion)	intégré CLion
Platform Atmel AVR	5.1.0
Framework Arduino AVR	5.2.0
Toolchain AVR-GCC	7.3.0 (1.70300.191015)
avrdude	6.3.0 (1.60300.200527)
Git	2.51.0.windows.1
Fritzing	0.9.3b
Microsoft Word	Office 365
Microsoft PowerPoint	Office 365

4.1.2 Versions des bibliothèques

4.1.2.1 Bibliothèques principales

Bibliothèque	Version	Utilité
Adafruit BME680 Library	2.0.6	Capteur environnemental température, humidité, pression, qualité de l'air
Adafruit LED Backpack Library	1.5.1	Contrôle de l'affichage HT16K33 4×14 segments
Adafruit NeoPixel	1.15.4	Contrôle des 60 LEDs WS2812B de l'anneau
RTCLib	2.1.4	Gestion du module horloge temps réel DS1307

4.1.2.2 Dépendances installées automatiquement par PlatformIO

Bibliothèque	Version	Utilité
Adafruit BusIO	1.17.4	Abstraction communication I ² C et SPI pour les composants Adafruit
Adafruit GFX Library	1.12.6	Bibliothèque graphique de base (dépendance LED Backpack)
Adafruit Unified Sensor	1.1.15	Interface commune pour les capteurs Adafruit
Adafruit SSD1306	2.5.16	Dépendance transitoire de la GFX Library
Adafruit GPS Library	1.7.5	Dépendance transitoire
Adafruit ILI9341	1.6.3	Dépendance transitoire
Adafruit STMPE610	1.1.6	Dépendance transitoire
Adafruit TSC2007	1.1.2	Dépendance transitoire
Adafruit SH110X	2.1.14	Dépendance transitoire
Adafruit TouchScreen	1.1.6	Dépendance transitoire
WaveHC	1.0.5	Dépendance transitoire
Wire	1.0	Communication I ² C intégrée Arduino AVR
SPI	intégrée	Communication SPI intégrée Arduino AVR

Les bibliothèques marquées "dépendance transitoire" sont téléchargées automatiquement par PlatformIO comme sous-dépendances mais ne sont pas utilisées directement dans le code du projet.

4.1.3 Description exacte du matériel

Composant	Référence exacte	Qté	Remarques
-----------	------------------	-----	-----------

Microcontrôleur	Arduino UNO REV3 ATmega328P 16MHz, 2Ko RAM, 32Ko Flash	1	Fourni CPNV
Anneau LED	Adafruit NeoPixel 1/4 Ring 15 LED WS2812B RGB par quart (60 LEDs total)	4	Fourni CPNV
Capteur environnemental	Adafruit BME680 Breakout I ² C adresse 0x76, alimentation 5V, régulateur intégré	1	Fourni CPNV
Horloge temps réel	Adafruit DS1307 RTC Breakout I ² C adresse 0x68	1	Fourni CPNV
Pile RTC	CR1220 3V lithium	1	Maintien de l'heure hors tension
Affichage	Adafruit 0.54" Quad Alphanumeric Display HT16K33, 4×14 segments, I ² C adresse 0x70	1	Fourni CPNV
Boutons	Boutons poussoirs tactiles 6×6mm, 4 pattes	6	Fourni CPNV
Breadboard	Breadboard 830 points	1	Fourni CPNV
Câble	USB-A vers USB-B 2.0	1	Alimentation + upload firmware Fourni CPNV
Fils	Jumpers mâle-mâle 20cm	~40	Fourni CPNV
PC développement	Dell OptiPlex 7000 Windows 11	1	Fourni CPNV

4.1.4 Structure des répertoires

C:\Users\pc23owx\Documents\TPI_HORLOGE-LED-CAPTEURS\

```

|
|— .idea\                                ← Configuration CLion du projet racine
|
|— Code\                                  ← Projet PlatformIO complet
|   |— .idea\                            ← Configuration CLion du projet Code
|   |— platformio.ini                    ← Configuration projet (board, libs, port)
|   |— src\
|       |— main.cpp                      ← Source unique toute la logique du projet
|   |— include\                          ← Headers (non utilisés)
|   |— lib\                              ← Bibliothèques locales (non utilisées)
|   |— test\                             ← Tests (non utilisés en production)
|   |— .pio\                             ← Généré par PlatformIO

```

Ryan Bersier page 53 sur 84 mardi, 19 mai 2026

Documentation\	
CDC\	← Photos du cahier des charges
Planning\	← Captures du planning
Schema\	← Exports PNG des schémas Fritzing
Logiciel\	← Captures d'écran CLion, moniteur série
Materiel\	← Photos des composants physiques

4.1.5 Liste complète des fichiers projet

4.1.5.1 Code source

Fichier	Emplacement	Description
main.cpp	Code/src/	Fichier source unique contient setup(), loop() et les 6 modules fonctionnels : gestion boutons, RTC, BME680, HT16K33, NeoPixel, orchestration. Taille : ~770 lignes commentées
platformio.ini	Code/	Configuration PlatformIO : board uno, framework arduino, 4 bibliothèques principales, port COM7, moniteur 9600 bauds

4.1.5.2 Fichiers générés (ne pas modifier manuellement)

Fichier	Emplacement	Description
firmware.elf	Code/.pio/build/uno/	Binaire ELF compilé avec symboles debug utilisé en interne par avrdude
firmware.hex	Code/.pio/build/uno/	Fichier Intel HEX flashé sur l'Arduino via USB à chaque upload

4.1.5.3 Documentation

Fichier	Emplacement	Description
Documentation_TPI_Ryan-Bersier.docx	Documentation/ Documentation/	Rapport TPI complet version Word éditible
Documentation_TPI_Ryan-Bersier.pdf	Documentation/ Documentation/	Rapport TPI version PDF finale livrée aux experts
Journal-de-travail.xlsx	Documentation/ Journal-de-travail/	Journal quotidien : activités, heures prévues vs réelles, remarques
Planification_15min.xlsx	Documentation/ Planning/	Planning initial en tranches de 15 minutes sur toute la période TPI
Schema_Fritzing.fzz	Documentation/ Schema/	Fichier source Fritzing breadboard + schématique électronique

Schema_breadboard.png	Documentation/ Schema/	Export PNG du câblage breadboard vue
Schema_schematique.png	Documentation/ Schema/	Export PNG du schéma électronique complet

4.1.6 Configuration PlatformIO (platformio.ini)

```
; PlatformIO Project Configuration File
;
; Build options: build flags, source filter
; Upload options: custom upload port, speed and extra flags
; Library options: dependencies, extra library storages
; Advanced options: extra scripting
;
; Please visit documentation for the other options and examples
; https://docs.platformio.org/page/projectconf.html
```

```
[env:uno]
platform = atmelavr
board = uno
framework = arduino
lib_deps =
    adafruit/RTClib
    adafruit/Adafruit BME680 Library
    adafruit/Adafruit GFX Library
    adafruit/Adafruit LED Backpack Library
    adafruit/Adafruit NeoPixel
```

```
monitor_port = COM7
monitor_speed = 9600
```

Le port COM7 correspond au port USB détecté sur le PC CPNV. Sur une autre machine, vérifier dans le **Gestionnaire de périphériques Windows** → **Ports (COM & LPT)**.

4.1.7 Reconstruction du logiciel depuis les sources

4.1.7.1 Prérequis

- CLion installé avec le plugin PlatformIO activé
- Connexion Internet pour le premier build (téléchargement bibliothèques)
- Driver USB Arduino UNO installé (ATmega16U2 ou CH340 selon révision)

4.1.7.2 Étapes

1. Récupérer les sources

git clone https://github.com/<ryan-bersier>/TPI_Horloge-LED-Capteurs.git

2. Ouvrir dans CLion

Ouvrir le dossier Code/ CLion détecte automatiquement platformio.ini et configure l'environnement.

3. Premier build

PlatformIO télécharge automatiquement les 4 bibliothèques déclarées dans lib_deps ainsi que toutes leurs dépendances dans .pio/libdeps/uno/.

4. Adapter le port si nécessaire

Remplacer COM7 par le port détecté dans platformio.ini.

5. Compiler et flasher

Cliquer sur Upload dans PlatformIO Tasks compilation et flash en une seule opération via avrdude.

6. Vérifier le démarrage

Ouvrir le **Serial Monitor à 9600 bauds** BOOT apparaît sur le HT16K33 puis le système démarre. Si RTC! s'affiche → vérifier pile CR1220 et câblage. Si BME! s'affiche → vérifier câblage BME680 adresse 0x76.

4.1.7.3 Occupation mémoire finale (build release) :

Ressource	Utilisé	Total	Pourcentage
RAM	876 octets	2048 octets	42.8%
Flash	21308 octets	24124 octets	74.8%

Temps estimé de reconstruction : moins de 5 minutes.

4.1.8 Dictionnaire des données

Variables globales portant un état persistant entre les cycles de loop() :

Variable	Type C++	Plage	Description
configMode	bool	true/false	Système en mode réglage heure/date
configField	uint8_t	0–4	Champ actif : 0=jour, 1=mois, 2=heure, 3=minute, 4=seconde
cfgDay	int	1–31	Jour en cours de modification
cfgMonth	int	1–12	Mois en cours de modification
cfgYear	int	2026+	Année (non modifiable via boutons dans cette version)
cfgHour	int	0–23	Heure en cours de modification
cfgMinute	int	0–59	Minute en cours de modification
cfgSecond	int	0–59	Seconde en cours de modification

alertSuppressed	bool	true/false	Alerte désactivée manuellement via D8
brightnessStep	uint8_t	0–3	Niveau luminosité : 0=100%, 1=75%, 2=50%, 3=25%
brightnessValues[4]	const uint8_t[]	{100,75,50,25}	Tableau des valeurs de luminosité
COL_R / COL_G / COL_B	const uint8_t	100	Intensité de base des couleurs LED (limitée anti-scintillement)
currentDisplayItem	enum DisplayItem	0–4	Page HT16K33 : AIR/TEMP/HUM/ATMO/DATE
lastDisplaySwitchMs	uint32_t	millis()	Timestamp du dernier changement de page auto
showTagForCurrentItem	bool	true/false	TAG à afficher avant la prochaine valeur
tagDisplayActive	bool	true/false	TAG en cours d'affichage (fenêtre non bloquante)
tagDisplayUntilMs	uint32_t	millis()	Fin d'affichage du TAG (600ms)
tempRawC	float	-40 – 85	Température brute lue par le BME680 en °C
tempCompC	float	-40 – 85	Température compensée (tempRaw - 2.5°C) en °C
TEMP_OFFSET_C	const float	-2.5f	Offset fixe de compensation température
envHumPct	float	0 – 100	Humidité relative en %
envPressureHpa	float	300 – 1100	Pression atmosphérique en hPa
envGasOhm	uint32_t	> 0	Résistance gaz brute en Ohm
envPpmEstimate	int	400 – 5000	Estimation eCO2 calculée en ppm
envValid	bool	true/false	Dernière lecture BME680 valide
envFailCount	uint8_t	0–3	Compteur d'échecs de lecture consécutifs
lastEnvReadMs	uint32_t	millis()	Timestamp de la dernière lecture BME680
lastEnvSuccessMs	uint32_t	millis()	Timestamp de la dernière lecture réussie

ENV_READ_MS	const uint32_t	2000	Période de lecture BME680 en ms
gasFilteredOhm	float	> 0	Résistance gaz lissée par filtre EMA ($\alpha=0.15$)
gasFilterValid	bool	true/false	Filtre EMA initialisé
gasBaselineOhm	float	> 0	Référence "air propre" baseline adaptative
gasBaselineValid	bool	true/false	Baseline initialisée
baselineStartMs	uint32_t	millis()	Démarrage phase warmup (3 min)
lastRenderedSecond	int	-1 – 59	Dernière seconde rendue sur le ring
lastRenderedMinute	int	-1 – 59	Dernière minute rendue
lastRenderedHour	int	-1 – 23	Dernière heure rendue
lastRenderedAlertOn	bool	true/false	État alerte du dernier rendu
alertBlinkPhase	uint32_t	0–1	Phase clignotement alerte (200ms ON/OFF)
RING_LED_COUNT	const uint8_t	60	Nombre total de LEDs de l'anneau
DEBOUNCE_MS	const uint16_t	40	Fenêtre anti-rebond en ms
DISPLAY_ROTATE_MS	const uint32_t	10000	Période rotation automatique HT16K33 en ms
TAG_DISPLAY_MS	const uint16_t	600	Durée d'affichage du TAG en ms
btnStableState[6]	bool[]	HIGH/LOW	État stable de chaque bouton après debounce
btnLastReading[6]	bool[]	HIGH/LOW	Dernière lecture brute
btnLastChangeMs[6]	uint32_t[]	millis()	Timestamp du dernier changement brut par bouton
btnPressedEvent[6]	bool[]	true/false	Événement d'appui consommable
BTN_PINS[6]	const uint8_t[]	{2,3,4,5,7,8}	Broches Arduino des 6 boutons

4.1.9 Extrait commenté Rendu NeoPixel avec masque de bits

Cette partie du code est la plus spécifique au projet et mérite une explication. Le défi est d'afficher simultanément sur les mêmes 60 LEDs les heures, les minutes, les

secondes cumulatives et les marqueurs d'heures, sachant que plusieurs informations peuvent occuper la même LED au même instant.

La solution retenue est un **masque de 4 bits** calculé pour chaque LED :

cpp

```
uint8_t mask = (hourOn ? 0x1 : 0) |    // bit 0 = Heure
               (minOn   ? 0x2 : 0) |    // bit 1 = Minute
               (markerOn? 0x4 : 0) |    // bit 2 = Marqueur (multiple de 5)
               (secOn    ? 0x8 : 0);    // bit 3 = Seconde cumulative
```

Ce masque permet de gérer les 16 combinaisons possibles de superposition avec une couleur dédiée pour chacune, sans jamais perdre d'information visuelle. Par exemple :

0x9 (Heure + Seconde) → Magenta le rouge de l'heure et le bleu de la seconde se combinent

0xF (tout allumé) → Blanc toutes les composantes fusionnent

Cette approche est bien plus propre qu'une série de conditions imbriquées et garantit une couleur cohérente pour chaque état possible de l'horloge.

4.1.10 Précision BME680

4.1.10.1 Formule pour le calcul de la valeur du eCO₂ en ppm

Précision : ±200 ppm

Pourquoi eCO₂ et non CO₂ ?

Dans ce projet, la valeur affichée est appelée eCO₂ (équivalent CO₂) et non CO₂, car ces deux termes ne désignent pas la même chose.

Le CO₂ au sens strict est une mesure physique directe de la concentration de dioxyde de carbone dans l'air, exprimée en ppm. Cette mesure nécessite un capteur spécifique dit NDIR (Non-Dispersive InfraRed), qui utilise un faisceau infrarouge pour détecter précisément les molécules de CO₂. C'est le type de capteur présent dans les boîtiers de mesure des salles de classe du CPNV.

Le BME680, lui, ne mesure pas le CO₂ directement. Il mesure une résistance électrique exposée à l'air ambiant plus l'air contient de composés organiques volatils (COV), plus cette résistance chute. À partir de cette résistance, un modèle mathématique estime une valeur dite eCO₂ : une approximation de la qualité de l'air exprimée dans la même unité que le CO₂ (ppm) pour faciliter la lecture, mais qui n'est pas une mesure certifiée de la concentration réelle en CO₂.

En résumé, le préfixe "e" signifie "équivalent" la valeur est calculée, estimée et relative, non mesurée directement. Elle est tout à fait suffisante pour détecter une dégradation de la qualité de l'air et déclencher une alerte visuelle, ce qui est précisément l'objectif de ce projet.

Etape 1 Lissage du gaz (gasFilteredOhm)

Formule utilisée à chaque nouvelle mesure :

$$\text{gasFilteredOhm} = \text{gasFilteredOhm} * 0.85 + \text{envGasOhm} * 0.15$$

- envGasOhm = mesure brute actuelle du capteur gaz (ex : 615759)
- gasFilteredOhm = ancienne valeur lissée (ex : 613865)
- Nouvelle gasFilteredOhm $\approx 613865 * 0.85 + 615759 * 0.15 = 614149$

Etape 2 Baseline (gasBaselineOhm)

Au début :

- gasBaselineOhm = gasFilteredOhm

Ensuite :

- Si gasFilteredOhm > gasBaselineOhm pendant warmup:

$$\text{gasBaselineOhm} = \text{gasBaselineOhm} * 0.70 + \text{gasFilteredOhm} * 0.30$$

- Si gasFilteredOhm > gasBaselineOhm après warmup:

$$\text{gasBaselineOhm} = \text{gasBaselineOhm} * 0.95 + \text{gasFilteredOhm} * 0.05$$

- Sinon, gasBaselineOhm ne change pas.

Etape 3 Ratio

$$\text{Ratio} = \text{gasBaselineOhm} / \text{gasFilteredOhm}$$

Exemple avec tes valeurs :

- gasBaselineOhm = 676775
- gasFilteredOhm = 614149

$$\text{Ratio} = 676775 / 614149 = 1.10197$$

Puis on limite :

- Si Ratio < 0.5 => ratio = 0.5
- Si Ratio > 6.0 => ratio = 6.0

Etape 4 Calcul PPM principal

$$\text{Ppm} = 400 * \text{pow}(\text{ratio}, 5.0)$$

Avec ratio = 1.10197:

$$\text{Ppm} = 400 * 1.10197^{5.0} \approx 650$$

Etape 5 Correction humidité/température

$$\text{Ppm} = \text{ppm} + (\text{envHumPct} - 40.0) * 1.6$$

$$\text{Ppm} = \text{ppm} + (\text{tempCompC} - 22.0) * 3.0$$

Avec :

- $\text{envHumPct} = 33.5 \Rightarrow (33.5-40)*1.6 = -10.4$
- $\text{tempCompC} = 22.9 \Rightarrow (22.9-22)*3.0 = +2.7$

Donc :

$$\text{Ppm} \approx 650 - 10.4 + 2.7 = 642.3$$

Etape 6 Limite finale

- Si $\text{ppm} < 400 \Rightarrow \text{ppm} = 400$
- Si $\text{ppm} > 5000 \Rightarrow \text{ppm} = 5000$

Ici : $\text{Ppm} \sim 642$.

4.1.10.2 Formule pour le calcul de la valeur de température

Précision : $\pm 0.5^\circ\text{C}$

En raison de la légère chaleur dégagée par le capteur ainsi que de la présence de nombreux câbles à proximité, j'ai dû soustraire une valeur fixe de $2,5^\circ\text{C}$ dans le code. Après plusieurs observations et tests, j'ai constaté qu'il s'agissait de l'écart moyen mesuré par rapport à la température réelle.

$$\text{TempératureCapteur} - 2.5^\circ\text{C} = \text{TempératureRéal}$$

4.1.10.3 Formule pour le calcul de la valeur de l'humidité en pourcentage

Précision : $\pm 2\%$

L'humidité n'a nécessité aucune adaptation ni compensation. Pour le projet

4.1.10.4 Formule pour le calcul de la valeur de la pression atmosphérique en hecto Pascal

Précision : ???

En me basant sur les données météorologiques, les valeurs de pression atmosphérique ne semblent pas erronées. Cependant, ne disposant pas d'un capteur de pression atmosphérique à proximité, je n'ai pas pu comparer les mesures en direct afin de confirmer leur exactitude.

4.1.10.5 Vérification de donnée

Pour ce chapitre, j'ai utilisé le Technoline WL 1030 comme compteur de CO₂, thermomètre et hygromètre. Par chance, celui-ci se trouvait à côté de moi durant toute la durée du projet.



Figure 26 photo du Technoline WL 1030 utiliser pour comparer les valeurs

4.2 Erreurs restantes

La seule erreur restante concerne actuellement le 4^e quart de l'anneau Adafruit NeoPixel 1/4 60 Ring, qui s'est désolidarisé du 3^e quart. Cela provoque parfois de faux contacts. Il est toutefois possible de le repositionner manuellement afin de le faire fonctionner à nouveau. Globalement, il faudrait améliorer les soudures sur l'ensemble de l'anneau, et pas uniquement sur le quatrième quart.

4.3 Liste des documents fournis

4.3.1 Code source

Fichier	Emplacement	Description
main.cpp	Code/src/	Code source complet du projet
platformio.ini	Code/	Configuration PlatformIO
README.md	Racine	Description générale du projet
.gitattributes	Racine	Configuration des attributs Git

4.3.2 Documentation

Fichier	Emplacement	Description
Documentation_TPI_Ryan-Bersier.docx	Documentation/Documentation/	Rapport TPI complet version Word éditible

Documentation_TPI_Ryan-Bersier.pdf	Documentation/Documentation/	Rapport TPI version PDF finale
Journal-de-Travail_TPI_Ryan-Bersier.xlsx	Documentation/Journal-de-travail/	Journal de travail quotidien version Excel éditale
Journal-de-Travail_TPI_Ryan-Bersier.pdf	Documentation/Journal-de-travail/	Journal de travail version PDF finale
Planification_TPI_Ryan-Bersier.xlsx	Documentation/Planning/	Planning initial rempli version Excel
Planification_TPI_Ryan-Bersier.pdf	Documentation/Planning/	Planning initial rempli version PDF
Planification_TPI_Ryan-Bersier-vide.xlsx	Documentation/Planning/	Planning initial vierge version Excel
Planification_TPI_Ryan-Bersier-vide.pdf	Documentation/Planning/	Planning initial vierge version PDF
Schema-electronique.fzz	Documentation/Schema/	Schéma de câblage fichier source Fritzing
Diagramme-de-flux_TPI_Ryan-Bersier.drawio	Documentation/Schema/	Diagramme de flux fichier source draw.io

4.3.3 Images et ressources graphiques

Fichier	Emplacement	Description
29155.jpg à 29158.jpg	Image/Documentation/CDC/	Photos du cahier des charges (4 pages)

Planification_TPI_Ryan-Bersier-vide-images-0.jpg à -6.jpg	Image/Documentation/Planning/	Captures d'écran du planning initial (7 images)
Schema-electronique_bb.png	Image/Documentation/Schema/	Export PNG du schéma breadboard (Fritzing)
Schema-electronique_schéma.png	Image/Documentation/Schema/	Export PNG du schéma électronique (Fritzing)
Diagramme-de-flux_TPI_Ryan-Bersier.drawio.png	Image/Documentation/Schema/	Export PNG du diagramme de flux
Clion.svg.png	Image/Logiciel/	Logo CLion
git.jpeg	Image/Logiciel/	Logo Git et Github
office.jpg	Image/Logiciel/	Logo Microsoft Office
PlatformIO.png	Image/Logiciel/	Logo PlatformIO
PC.webp	Image/Matériel/	Photo du PC CPNV Dell OptiPlex 7000
1296_1756x2209.webp	Image/Matériel/	Photo du capteur Technoline
Média__6_-removebg-preview.png	Image/Matériel/	Photo des boutons matériel
Untitled (1).png à Untitled (7).png	Image/Matériel/	Photos des composants du projet (7 images)

5 Tests

5.1 Tests de communication I²C

Tag	Nom du test	Description du test	Réaction attendue	Réaction du test	État
T-COM-01	Détection du BME680	Vérifier que le capteur BME680 est détecté sur le bus I ² C via un scanner I ² C.	Le périphérique répond à l'adresse 0x76 sans erreur.	Le BME680 est correctement détecté à l'adresse 0x76.	OK
T-COM-02	Détection du RTC DS1307	Vérifier la présence du module RTC sur le bus I ² C.	Le module RTC répond à l'adresse 0x68.	Le DS1307 est détecté et répond correctement.	OK
T-COM-03	Détection du HT16K33	Vérifier que l'afficheur alphanumérique répond sur le bus I ² C.	L'afficheur répond à l'adresse 0x70.	Le HT16K33 est détecté sans erreur.	OK
T-COM-04	Fonctionnement simultané I ² C	Vérifier que les trois composants I ² C fonctionnent simultanément sans conflit.	Aucun conflit d'adresse ni perte de communication.	Les trois composants communiquent correctement ensemble.	OK
T-COM-05	Reconnexion après redémarrage	Vérifier la reconnexion automatique des périphériques après redémarrage de l'Arduino.	Tous les périphériques sont redétectés automatiquement.	Les composants sont de nouveau détectés après reboot.	OK

5.2 Tests du module RTC DS1307

Tag	Nom du test	Description du test	Réaction attendue	Réaction du test	État
-----	-------------	---------------------	-------------------	------------------	------

T-RTC-01	Lecture de l'heure	Vérifier la lecture correcte de l'heure depuis le RTC.	L'heure affichée correspond à l'heure configurée.	L'heure retournée est correcte.	OK
T-RTC-02	Conservation de l'heure hors tension	Débrancher l'alimentation puis redémarrer le système.	L'heure reste correcte grâce à la pile CR1220.	L'heure est conservée après coupure.	OK
T-RTC-03	Réglage manuel de l'heure	Modifier l'heure via les boutons poussoirs.	L'heure du RTC est mise à jour correctement.	Le changement d'heure fonctionne correctement.	OK
T-RTC-04	Dérive temporelle	Comparer l'heure RTC à une horloge de référence après plusieurs minutes.	La dérive reste faible et acceptable.	Sa dérive dépend presque entièrement : • du quartz 32.768 kHz utilisé, • de la température, • du PCB/layout, • de la capacité de charge du quartz. dérive souvent observée : 2 à 10 secondes par jour	~OK

5.3 Tests du capteur environnemental BME680

Tag	Nom du test	Description du test	Réaction attendue	Réaction du test	État
-----	-------------	---------------------	-------------------	------------------	------

T-BME-01	Lecture température	Vérifier la lecture de la température ambiante.	La température affichée est cohérente avec la pièce.	Valeur cohérente observée.	OK
T-BME-02	Lecture humidité	Vérifier la lecture du taux d'humidité.	L'humidité affichée reste stable et plausible.	Valeur cohérente observée.	OK
T-BME-03	Lecture pression atmosphérique	Vérifier la lecture de la pression atmosphérique.	La pression retournée est stable.	Pression correctement affichée.	OK
T-BME-04	Lecture qualité de l'air	Vérifier la lecture des valeurs de gaz/COV.	Une valeur eCO2/PPM~ est calculée et affichée.	Les valeurs sont calculées correctement après stabilisation.	OK
T-BME-05	Stabilisation du capteur	Observer les mesures après mise sous tension.	Les valeurs deviennent stables après quelques minutes.	Stabilisation correcte observée.	OK
T-BME-06	Capteur débranché	Débrancher le BME680 pendant le fonctionnement.	Le système ne plante pas et signale l'erreur.	Le système continue de fonctionner sans crash.	OK

5.4 Tests de l'affichage HT16K33

Tag	Nom du test	Description du test	Réaction attendue	Réaction du test	État
T-DSP-01	Affichage des caractères	Vérifier l'affichage de texte sur les 4 digits.	Les caractères sont correctement affichés.	Affichage lisible et stable.	OK

T-DSP-02	Rotation automatique des pages	Vérifier le changement automatique des informations affichées.	Les pages changent toutes les 10 secondes.	Rotation correctement exécutée.	OK
T-DSP-03	Affichage des TAGS	Vérifier l'affichage des TAGS avant les valeurs.	Les TAGS apparaissent correctement avant les données.	Fonctionnement conforme.	OK
T-DSP-04	Réactivité affichage configuration	Vérifier l'affichage pendant le mode configuration.	Le champ édité est affiché immédiatement.	Réactivité correcte observée.	OK

5.5 Tests de l'anneau NeoPixel

Tag	Nom du test	Description du test	Réaction attendue	Réaction du test	État
T-LED-01	Allumage séquentiel des LEDs	Vérifier l'allumage des 60 LEDs une par une.	Toutes les LEDs s'allument correctement.	Les LEDs fonctionnent correctement sauf faux contact occasionnel sur le dernier quart.	~OK
T-LED-02	Affichage des heures	Vérifier l'aiguille des heures en rouge.	L'heure est représentée correctement.	Affichage conforme.	OK
T-LED-03	Affichage des minutes	Vérifier l'aiguille des minutes en vert.	Les minutes sont affichées correctement.	Fonctionnement correct.	OK
T-LED-04	Affichage des secondes	Vérifier la progression bleue des secondes.	Les secondes progressent	Progression correcte observée.	OK

			correctement sur l'anneau.		
T-LED-05	Gestion des superpositions	Vérifier les couleurs lors des recouvrements d'aiguilles.	Les couleurs combinées sont correctement affichées.	Les superpositions fonctionnent correctement.	OK
T-LED-06	Réglage luminosité	Vérifier les différents niveaux de luminosité.	La luminosité change selon les réglages utilisateur.	Les niveaux de luminosité fonctionnent correctement.	OK
T-LED-07	Mode alerte qualité d'air	Simuler un dépassement du seuil eCO2.	L'anneau clignote rapidement en rouge.	Le mode alerte fonctionne correctement.	OK

5.6 Tests des boutons poussoirs

Tag	Nom du test	Description du test	Réaction attendue	Réaction du test	État
T-BTN-01	Détection appui bouton	Vérifier qu'un appui est détecté correctement.	Chaque pression déclenche une action unique.	Fonctionnement correct observé.	OK
T-BTN-02	Détection relâchement	Vérifier le relâchement des boutons.	Le relâchement est détecté sans erreur.	Fonctionnement conforme.	OK
T-BTN-03	Anti-rebond logiciel	Maintenir et appuyer rapidement sur les boutons.	Aucun double déclenchement parasite.	Le debounce fonctionne correctement.	OK

T-BTN-04	Changement de mode	Vérifier le bouton de changement d'affichage.	Le mode change correctement.	Fonctionnement conforme.	OK
T-BTN-05	Désactivation alerte	Tester le bouton de désactivation temporaire de l'alerte.	L'alerte visuelle est désactivée temporairement.	Fonctionnement correct.	OK

5.7 Tests d'intégration globale

Tag	Nom du test	Description du test	Réaction attendue	Réaction du test	État
T-INT-01	Fonctionnement complet du système	Tester tous les modules simultanément.	Aucun conflit ni ralentissement majeur.	Le système fonctionne correctement dans son ensemble.	OK
T-INT-02	Mise à jour non bloquante	Vérifier l'absence de blocage dans la loop().	Toutes les tâches restent réactives simultanément.	Le système reste fluide sans utilisation de delay().	OK
T-INT-03	Fonctionnement prolongé	Laisser tourner le système plusieurs heures.	Le système reste stable sans crash.	Aucun crash observé.	OK
T-INT-04	Consommation électrique	Vérifier le comportement à forte luminosité.	La consommation reste maîtrisée.	La limitation logicielle de luminosité évite les surcharges USB.	OK

5.8 Tests de robustesse et cas limites

Tag	Nom du test	Description du test	Réaction attendue	Réaction du test	État
T-ROB-01	Coupure alimentation	Couper puis rétablir l'alimentation du système.	Le système redémarre correctement.	Redémarrage correct observé.	OK
T-ROB-02	Appui prolongé bouton	Maintenir un bouton appuyé plusieurs secondes.	Aucun comportement erratique.	Fonctionnement stable observé.	OK
T-ROB-03	Déconnexion composant I ² C	Débrancher un périphérique I ² C pendant l'exécution.	Le système reste stable malgré l'erreur.	Aucun crash observé.	OK
T-ROB-04	Faux contact NeoPixel	Manipuler légèrement le 4e quart de l'anneau LED.	Le système continue de fonctionner correctement.	Des faux contacts apparaissent parfois sur le dernier quart à cause des brasures.	~OK
T-ROB-05	Redémarrage logiciel	Rebooter l'Arduino après fonctionnement prolongé.	Le système retrouve son état normal automatiquement.	Fonctionnement correct après reboot.	OK

6 Conclusions

6.1 Objectifs atteints / non-atteints

L'ensemble des six objectifs définis dans le cahier des charges a été atteint.

L'affichage de l'heure en temps réel fonctionne correctement sur l'anneau de 60 LED NeoPixel, avec une représentation analogique des heures, minutes et secondes par des couleurs distinctes et une gestion propre des superpositions. Le module RTC DS1307 assure la persistance de l'heure même après coupure de courant.

La mesure et l'affichage des données environnementales sont opérationnels : le capteur BME680 fournit la température, l'humidité, la pression atmosphérique et une estimation eCO2 de la qualité de l'air. Ces valeurs s'affichent en rotation automatique sur le HT16K33, précédées de leurs tags d'identification.

Le système d'alerte visuelle fonctionne : lorsque l'estimation eCO2 dépasse 1000 ppm, l'anneau bascule en mode clignotement rouge intense, immédiatement visible. L'alerte peut être supprimée manuellement et se réarme automatiquement dès que la qualité de l'air s'améliore.

L'interaction utilisateur via les six boutons poussoirs est entièrement fonctionnelle, avec gestion du rebond logiciel, mode de configuration heure/date, changement de page, réglage de luminosité et désactivation de l'alerte.

Le code est structuré en six modules fonctionnels distincts, commenté en détail et versionné quotidiennement sur GitHub conformément aux exigences.

La documentation est complète : rapport de projet, journal de travail, planification, schémas électroniques et diagrammes de flux sont tous produits et livrés.

Un seul point reste imparfait : le quatrième quart de l'anneau NeoPixel présente des faux contacts liés à la qualité des brasures. Le système reste fonctionnel mais ce point mécanique aurait mérité plus de soin.

6.2 Points positifs / négatifs

6.2.1 Positifs

Le premier point positif est la réussite de la logique non-bloquante. Gérer simultanément l'horloge, les capteurs, l'affichage et les boutons sur un Arduino à 16 MHz avec un seul cœur, sans jamais utiliser de `delay()`, était le défi technique central du projet. Le résultat est un système fluide, réactif et stable dans le temps, ce dont je suis particulièrement fier.

Le modèle d'estimation eCO2 a dépassé mes attentes. L'approche par baseline adaptative, filtrage EMA et correction température/humidité produit une réponse cohérente et progressive face aux dégradations de l'air, ce qui donne à l'alerte visuelle une vraie crédibilité d'usage.

La gestion des superpositions de LEDs par masque binaire est une solution technique élégante. Elle résout proprement un problème qui aurait pu devenir un enchevêtrement de conditions imbriquées illisibles, et produit un rendu visuel clair et cohérent pour toutes les combinaisons possibles.

La compensation de température (-2,5°C) a été déterminée empiriquement par comparaison avec le Technoline WL 1030 disponible sur le poste de travail. Cette démarche de vérification concrète par rapport à un instrument de référence donne plus de valeur à la mesure affichée.

La structure du code en modules bien délimités, avec des commentaires explicatifs sur les choix techniques, rend le projet lisible et maintenable. Un développeur externe pourrait reprendre le projet sans difficulté.

6.2.2 Négatifs

La qualité des brasures sur l'anneau NeoPixel est le point le plus regrettable du projet. Le quatrième quart s'est désolidarisé du troisième et provoque des faux contacts intermittents. En rétrospective, j'aurais dû consacrer plus de temps à cette étape et soigner davantage chaque joint, sur l'ensemble de l'anneau et pas seulement aux jonctions entre quarts.

Le module RTC DS1307 présente une dérive temporelle non négligeable, comme anticipé dans l'analyse des risques. Après plusieurs heures de fonctionnement, une légère désynchronisation est observable. Ce point était connu dès la conception, mais il reste un inconvénient réel pour un appareil destiné à afficher l'heure en permanence.

La mesure eCO2 reste une estimation relative et non une mesure certifiée de CO₂. Le BME680 ne mesure pas directement le dioxyde de carbone mais une résistance gaz liée aux composés organiques volatils. L'alerte fonctionne bien pour détecter une dégradation de la qualité de l'air, mais les valeurs en ppm affichées ne sont pas comparables directement à celles d'un capteur NDIR comme le Technoline présent à côté. Cette limite est documentée et assumée.

La gestion du temps de rédaction en fin de projet a également été difficile. Malgré l'intention d'écrire au fil de l'eau, certaines sections du rapport ont été rédigées en fin de période sous contrainte de temps, ce qui s'est ressenti dans la densité de quelques parties.

6.3 Difficultés particulières

La première difficulté majeure a été la brasure des quarts de l'anneau NeoPixel. C'était la partie qui m'inquiétait le plus avant de commencer, et cette appréhension s'est avérée justifiée. Les joints entre les quatre quarts sont petits, exposés à la chaleur et mécaniquement fragiles. Malgré les précautions prises, le quatrième quart s'est décollé, confirmant que la maîtrise du fer à souder demande plus de pratique que prévu.

La mise au point du modèle eCO2 a demandé un travail d'itération important. La première version du modèle produisait des valeurs instables ou non représentatives. Il a fallu introduire successivement le filtrage EMA, puis la baseline adaptative avec

phase de warmup, puis la compensation température/humidité, et enfin ajuster les paramètres de la courbe non-linéaire pour obtenir un comportement cohérent et réactif. Ce travail d'ajustement empirique sur un capteur sans mesure de référence absolue a été techniquement exigeant.

La consommation électrique de l'anneau LED a posé des problèmes inattendus. À pleine luminosité, l'ensemble des 60 LEDs provoquait des instabilités dans la transmission des données I²C, se manifestant par des affichages corrompus ou des lectures de capteurs erratiques. La solution a été de réduire les intensités RGB de base dans le code et de limiter les niveaux de luminosité disponibles, ce qui a stabilisé l'ensemble du système mais a nécessité plusieurs cycles de débogage pour en identifier la cause.

La gestion non-bloquante du tag d'affichage sur le HT16K33 a été plus subtile que prévu. Afficher un label de 600ms puis basculer automatiquement sur la valeur, sans bloquer le reste de la boucle et sans créer de race conditions entre le timer de page et le timer de tag, a demandé une réflexion soignée sur l'ordre des conditions et les flags de contrôle.

6.4 Suites possibles pour le projet

La première amélioration naturelle serait de remplacer le capteur BME680 par un capteur CO₂ NDIR tel que le SCD41 de Sensirion. Cela permettrait d'afficher une mesure certifiée de CO₂ en ppm plutôt qu'une estimation relative, rendant le système directement comparable aux boîtiers de mesure des salles de classe du CPNV qui sont à l'origine du projet.

Le remplacement du module RTC DS1307 par un DS3231 éliminerait la dérive temporelle. Le DS3231 intègre un oscillateur compensé en température qui maintient une précision de ± 2 minutes par an, ce qui est nettement plus adapté à une horloge murale destinée à un usage quotidien.

L'anneau NeoPixel gagnerait à être remplacé par un modèle monobloc de 60 LEDs WS2812B, évitant les quatre jonctions brasées qui sont la source principale de fragilité mécanique du montage actuel.

Sur le plan logiciel, l'ajout d'une synchronisation NTP via un module Wi-Fi tel qu'un ESP8266 permettrait de maintenir l'heure automatiquement sans intervention manuelle, éliminant à la fois la dérive et la nécessité de recalibrer après chaque coupure de courant.

Enfin, l'intégration dans un boîtier imprimé en 3D transformerait le prototype de breadboard en un objet fini, réellement installable sur un mur de salle de classe, ce qui était l'ambition initiale du projet.

7 Annexes

7.1 Résumé du rapport du TPI

Ce projet de Travail de Projet Individuel, réalisé au CPNV à Sainte-Croix entre le 23 avril et le 21 mai 2026, consiste en la conception et la réalisation d'une horloge murale à LED avec surveillance environnementale, pilotée par un Arduino UNO REV3.

Le point de départ est un constat concret : les salles de classe du CPNV disposent de boîtiers mesurant le CO₂, mais ces appareils n'émettent aucune alerte visuelle lorsque la qualité de l'air se dégrade. L'objectif du projet est de pallier ce manque en combinant une horloge analogique à LED et un système de surveillance environnementale avec alerte visuelle immédiate.

Le système repose sur cinq composants principaux connectés à l'Arduino. L'anneau de 60 LEDs NeoPixel WS2812B, formé de quatre quarts assemblés et brasés, affiche l'heure en temps réel avec une aiguille rouge pour les heures, verte pour les minutes et un arc bleu cumulatif pour les secondes. Le module RTC DS1307 maintient l'heure même lors des coupures de courant grâce à une pile de sauvegarde. Le capteur BME680 mesure en continu la température, l'humidité, la pression atmosphérique et la qualité de l'air via un indice de composés organiques volatils. L'afficheur alphanumérique HT16K33 à quatre digits de 14 segments présente ces mesures en rotation automatique toutes les dix secondes. Six boutons poussoirs permettent à l'utilisateur de régler l'heure, changer le mode d'affichage, ajuster la luminosité et désactiver temporairement une alerte.

Lorsque l'estimation eCO2 calculée à partir de la résistance gaz du BME680 dépasse 1000 ppm, l'anneau bascule en mode alerte : clignotement rouge rapide à pleine luminosité, visible immédiatement depuis n'importe quel point de la salle. L'alerte se réarme automatiquement dès que la qualité de l'air repasse sous le seuil.

Le code est développé en C++ avec CLion et PlatformIO, organisé en un fichier unique main.cpp de près de 770 lignes structurées en six modules fonctionnels : gestion des boutons avec anti-rebond logiciel, gestion temporelle RTC, acquisition environnementale BME680, affichage HT16K33, rendu NeoPixel et orchestration centrale. La boucle principale est entièrement non-bloquante, reposant sur millis() pour gérer la concurrence des tâches sans système d'exploitation. Le projet est versionné sur GitHub avec des commits quotidiens.

Les tests réalisés en quatre phases, unitaires par composant, intégration par fonctionnalité, intégration globale et robustesse, ont confirmé le bon fonctionnement de l'ensemble du système. Le seul point imparfait est un faux contact mécanique sur le quatrième quart de l'anneau LED, lié à la qualité des brasures, qui peut être corrigé manuellement par repositionnement.

L'occupation mémoire finale est de 876 octets de RAM sur 2048 disponibles et 21308 octets de Flash sur 32768, laissant une marge confortable pour de futures évolutions.

7.2 Sources – Bibliographie

7.2.1 Documentation officielle des bibliothèques

Adafruit Industries. Adafruit NeoPixel Library (version 1.15.4). Disponible sur :
https://github.com/adafruit/Adafruit_NeoPixel

Adafruit Industries. Adafruit BME680 Library (version 2.0.6). Disponible sur :
https://github.com/adafruit/Adafruit_BME680

Adafruit Industries. Adafruit LED Backpack Library (version 1.5.1). Disponible sur :
https://github.com/adafruit/Adafruit_LEDBackpack

Adafruit Industries. RTCLib (version 2.1.4). Disponible sur :
<https://github.com/adafruit/RTCLib>

Adafruit Industries. Adafruit BusIO (version 1.17.4). Disponible sur :
https://github.com/adafruit/Adafruit_BusIO

Adafruit Industries. Adafruit GFX Library (version 1.12.6). Disponible sur :
<https://github.com/adafruit/Adafruit-GFX-Library>

7.2.2 Documentation des composants matériels

Adafruit Industries. NeoPixel Überguide Guide complet d'utilisation des LEDs NeoPixel WS2812B. Disponible sur :
<https://learn.adafruit.com/adafruit-neopixel-uberguide>

Adafruit Industries. Adafruit BME680 Breakout Overview. Disponible sur :
<https://learn.adafruit.com/adafruit-bme680-humidity-temperature-barometric-pressure-voc-gas>

Adafruit Industries. DS1307 Real Time Clock Breakout Board Kit. Disponible sur :
<https://learn.adafruit.com/ds1307-real-time-clock-breakout-board-kit>

Adafruit Industries. Adafruit 0.54" Quad Alphanumeric FeatherWing Display. Disponible sur :
<https://learn.adafruit.com/14-segment-alpha-numeric-led-featherwing>

Bosch Sensortec. BME680 Datasheet Environmental sensor (révision 1.6). Disponible sur :
<https://www.bosch-sensortec.com/products/environmental-sensors/gas-sensors/bme680/>

Maxim Integrated (maintenant Analog Devices). DS1307 64×8 Serial Real-Time Clock Datasheet. Disponible sur :
<https://www.analog.com/en/products/ds1307.html>

Holtek Semiconductor. HT16K33 RAM Mapping 16×8 LED Controller Driver with keyscan Datasheet. Disponible sur :
<https://www.holtek.com/productdetail/-/vq/HT16K33>

7.2.3 Outils logiciels

JetBrains. CLion Cross-platform IDE for C and C++ (version 2026.1). Disponible sur : <https://www.jetbrains.com/clion/>

PlatformIO. PlatformIO Professional collaborative platform for embedded development. Disponible sur : <https://platformio.org/>

Fritzing. Fritzing Electronics made easy (version 0.9.3b). Disponible sur : <https://fritzing.org/>

Arduino. Arduino UNO REV3 Documentation officielle. Disponible sur : <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3/>

7.2.4 Ressources techniques complémentaires

Arduino. Arduino Reference millis(). Disponible sur : <https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/time/millis/>

Arduino. Arduino Reference INPUT_PULLUP. Disponible sur : <https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/digital-io/pinmode/>

Adafruit Industries. Powering NeoPixels Best practices. Disponible sur : <https://learn.adafruit.com/adafruit-neopixel-uberguide/powering-neopixels>

7.2.5 Instrument de vérification des mesures

Technoline. Technoline WL 1030 Station météo avec mesure CO₂, température et humidité. Disponible sur :

<https://fr.technolinestore.com/collections/co2-meter/products/luchtkwaliteit-meter-co2-meter>

https://www.technoline-berlin.de/manual/4029665610306_00.pdf

7.3 Aide reçu

- Raphael Favre, Chef de projet
 - Correction de tir durant le projet
 - Conseille ajustement documentation
 - Réponse aux questions technique
- Süleyman Ceran, Expert 1
 - Aide de compréhension au début du projet
 - Intervention pour me faire comprendre que le schéma électronique n'était pas vraiment correct
- Alexandre Graf, Expert 2
 - Analyse des étapes restantes
 - Conseille sur le chemin a emprunter
- Openai / Anthropic

- Aide pour la documentation à base de reformulation, correction orthographique et de complétion d'information manquante vérifier
- Aide pour la partie calcul eCO2 dans le code quand cela compensait à devenir complexe mathématiquement et qu'il nécessitait des ajustements

7.4 Table des illustrations

7.5 Journal de travail

7.6 Manuel d'Installation

7.6.1 Prérequis matériel

- 1x Arduino Uno Rev3
- 1x BME680 (I2C)
- 1x RTC DS1307 (I2C) + pile bouton
- 1x afficheur Adafruit 4x14 segments HT16K33 (I2C)
- 4x quarts NeoPixel 60 (assemblés en 1 ring 60 LEDs) ou 1 anneau équivalent WS2812B
- 6x boutons poussoirs (D2, D3, D4, D5, D7, D8)
- Câbles Dupont, breadboard (ou soudure finale)
- Câble USB A/B pour Arduino Uno

7.6.2 Prérequis logiciel

- Installer VS Code ou CLion
- Installer l'extension PlatformIO IDE
- Installer les drivers Arduino Uno si nécessaire (Windows)

7.6.3 Récupérer le projet

1. Télécharger/Cloner le dépôt dans un dossier local.
2. Ouvrir le dossier du projet dans VS Code ou CLion.
3. Ouvrir le sous-dossier `Code` comme projet PlatformIO.

7.6.4 Vérifier la configuration PlatformIO

Le fichier Code/platformio.ini contient les dépendances nécessaires (lib_deps), notamment :

- RTCLib
- Adafruit BME680 Library
- Adafruit GFX Library
- Adafruit LED Backpack Library
- Adafruit NeoPixel

7.6.5 Câblage minimal

- I2C commun (SDA/SCL) pour DS1307, BME680, HT16K33
- Ring NeoPixel data sur `D6`

Boutons :

- D2 Menu/Valider
- D3 Up
- D4 Down
- D5 Changer affichage

- D7 Luminosité
- D8` Désactiver alerte
- Masse (GND) commune sur tous les modules

7.6.6 Compiler et flasher

1. Brancher l'Arduino en USB.
2. Dans PlatformIO, lancer Build.
3. Sélectionner le port série correct (ex: `COM8`).
4. Lancer Upload.
5. (Optionnel) Ouvrir le moniteur série à 9600 bauds.

Si le port ne fonctionne pas: lancer pio device list et mettre à jour monitor_port dans Code/platformio.ini.

7.6.7 Premier démarrage

- L'afficheur montre le cycle des infos (eCO2, TEMP, HUMD, ATMO, DATE).
- Le ring affiche l'heure.
- Si RTC ou BME680 est absent, le système l'indique sur l'afficheur.

7.7 Manuel d'Utilisation

7.7.1 Rôle de chaque composant

7.7.1.1 Arduino Uno Rev3

- Rôle: microcontrôleur principal.
- Données: centralise toutes les entrées/sorties et exécute la logique.

7.7.1.2 RTC DS1307

- Rôle: conserver l'heure/date même hors tension (avec pile).
- Données fournies: heure, minute, seconde, jour, mois, année.

7.7.1.3 BME680

- Rôle: mesure environnementale.
- Données fournies:
 - Température (Traw, Tcomp affichée)
 - Humidité relative (%)
 - Pression atmosphérique (hPa)
 - Résistance gaz (Ohm), convertie en eCO2/PPM~ estimé

7.7.1.4 HT16K33 4x14 segments

- Rôle: affichage texte/valeurs.
- Données affichées:
 - eCO2 (estimation ppm)
 - TEMP

- HUMD
- ATMO
- DATE

7.7.1.5 Anneau NeoPixel 60 LEDs

- Rôle: horloge analogique + alerte visuelle.
- Affichage:
 - Heure en rouge
 - Minute en vert
 - Seconde en bleu cumulatif
 - Couleurs de mélange selon superposition
- Alerte:
 - Ring rouge clignotant rapide si qualité d'air dégradée

7.7.1.6 6 boutons poussoirs

- Rôle: interface utilisateur locale (navigation/configuration/alertes).

7.7.2 Fonction de chaque bouton

7.7.2.1 D2 Menu / Valider

- Entre en mode configuration de l'heure/date.
- Cycle de validation des champs:
 - Jour -> Mois -> Heure -> Minute -> Seconde -> retour mode normal.

7.7.2.2 D3 Up

- Incrémente le champ actif en mode configuration.

7.7.2.3 D4 Down

- Décrémente le champ actif en mode configuration.

7.7.2.4 D5 Changer affichage

- Passe manuellement à l'information suivante sur l'afficheur.
- Redémarre le timer de rotation automatique.

7.7.2.5 D7 Luminosité

- Change la luminosité du ring par paliers :
 - 100% -> 75% -> 50% -> 25% -> 100% ...

7.7.2.6 D8 Désactiver alerte

- Coupe temporairement l'alerte visuelle rouge.
- L'alerte peut se réarmer automatiquement si la qualité d'air repasse sous seuil puis remonte.

7.7.3 Comportement général

- Rotation automatique des données sur le 14-segments (avec TAG avant valeur).
- Horloge analogique continue sur le ring.
- Alerte visuelle prioritaire sur le ring quand seuil qualité d'air dépassé.
- Réglage date/heure possible sans PC via boutons.

7.8 Archives du projet

7.8.1 Version imprimée

3 copie distribuée chacune à :

- Ryan Bersier, Etudiant en 4^{ème} années de CFC ayant effectué le projet
- Raphael Favre, Chef de projet et enseignant au CPNV
- Süleyman CERAN, Expert 1 du projet et Administrateur Systèmes à UNIL

7.8.2 Version numérique

Disponible sur GitHub :

https://github.com/RBersier/TPI_Horloge-Led-Capteurs

Accessible par :

- Ryan Bersier, Etudiant en 4^{ème} années de CFC ayant effectué le projet
- Raphael Favre, Chef de projet et enseignant au CPNV
- Süleyman CERAN, Expert 1 du projet et Administrateur Systèmes à UNIL
- Alexandre GRAF, Expert 2 du projet et CEO de Omicron Web Services SA